

LAPORAN PENGUJIAN
WHITEBOX, BLACKBOX, GRAYBOX
PADA SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT (SiPM)

Disusun Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester (UAS) Matakuliah Software Quality

Dosen Pengampu:
Deni Suprihadi, S.T, M.KOM., MCE



Disusun Oleh:

Ghani Nasywa Fadlurohman	20231310082
Maman Hidayat	20231310088
Tania Cahyani Putri	20231310098

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
BANDUNG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Ujian Akhir Semester (UAS) yang berjudul “Pengujian White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM)” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas Ujian Akhir Semester serta sebagai sarana untuk memahami dan menerapkan metode pengujian perangkat lunak dalam mengevaluasi kualitas suatu sistem informasi. Melalui laporan ini, dilakukan pengujian terhadap Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) menggunakan metode White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing guna mengetahui tingkat fungsionalitas, keandalan, serta kualitas sistem yang dikembangkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama proses perkuliahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi dalam memahami penerapan metode pengujian perangkat lunak, khususnya White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Ruang Lingkup Pengujian	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Software Quality.....	5
2.2 White Box Testing.....	6
2.3 Black Box Testing	6
2.4 Gray Box Testing	7
2.5 GitHub	7
BAB III GAMBARAN UMUM	8
3.1 Deskripsi Sistem	8
3.2 Teknologi yang digunakan	8
3.3 Struktur Direktori Project.....	9
3.4 Struktur Database.....	10
3.5 Struktur Repositori Github.....	12
3.6 Fitur Utama Role Pengguna.....	13
3.7 Alur Sleksi Otomatis.....	14
BAB IV WHITE BOX TESTING.....	16
4.1 Pendahuluan White box Testing.....	16
4.2 Code Walkthrough.....	17
4.2.1 Alur Pengujian	17

4.2.2 Komunikasi GitHub.....	19
4.3 Control Flow Testing	20
4.3.1 Alur Pengujian	20
4.3.2 Komunikasi GitHub.....	22
4.4 Desk Checking.....	23
4.4.1 Alur Pengujian	23
4.4.2 Komunikasi GitHub.....	26
4.5 Formal Inspections.....	27
4.5.1 Alur Pengujian	27
4.5.2 Komunikasi GitHub.....	32
4.6 Loop Testing	33
4.6.1 Alur Pengujian	33
4.6.2 Komunikasi GitHub.....	35
BAB V BLACK BOX TESTING.....	36
5.1 Pendahuluan Black Box Testing.....	36
5.2 Behavior Testing	37
5.2.1 Alur Pengujian	37
5.2.2 Komunikasi GitHub.....	41
5.3 Boundary Value Analisis.....	42
5.3.1 Alur Pengujian	42
5.3.2 Komunikasi GitHub.....	49
5.4 Decision Table Testing.....	50
5.4.1 Alur Pengujian	50
5.4.2 Komunikasi GitHub.....	53
5.5 Equivalence Partitioning.....	54
5.5.1 Alur Pengujian	54
5.5.2 Komunikasi GitHub.....	58
5.6 Robustness Testing.....	59

5.6.1 Alur Pengujian	59
5.6.2 Komunikasi GitHub.....	63
BAB VI GRAY BOX TESTING.....	64
6.1 Pendahuluan Gray Testing	64
6.2 Matriks Testing	65
6.2.1 Alur Pengujian	65
6.2.2 Komunikasi GitHub.....	68
6.3 Orthogonal Array Testing.....	69
6.3.1 Alur Pengujian	69
6.3.2 Komunikasi GitHub.....	74
6.4 Pettern Testing	75
6.4.1 Alur Pengujian	75
6.4.2 Komunikasi GitHub.....	78
6.5 Regression Testing	79
6.6.1 Alur Pengujian	79
6.6.2 Komunikasi GitHub.....	83
BAB VII PENUTUP	85
7.1 Kesimpulan.....	85
7.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang pelayanan publik. Berbagai instansi pemerintah maupun organisasi mulai memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mempermudah proses pengelolaan data, tetapi juga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi tersebut adalah Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM).

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai bentuk pengaduan, keluhan, kritik, maupun saran secara cepat dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi menyampaikan pengaduan secara manual dengan datang langsung ke instansi terkait, melainkan dapat dilakukan secara daring kapan saja dan di mana saja. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, sistem ini juga membantu pihak pengelola dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, serta tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang masuk secara lebih efektif dan terorganisir.

Meskipun demikian, pengembangan sebuah sistem informasi tidak hanya berfokus pada penyediaan fitur dan tampilan yang menarik, tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitas perangkat lunak. Sebuah sistem yang memiliki banyak fitur namun tidak berfungsi dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kegagalan proses penyimpanan data, kesalahan pengolahan informasi, lambatnya respon sistem, hingga terjadinya kesalahan pada proses tindak lanjut pengaduan. Permasalahan tersebut dapat mengurangi tingkat kepuasan pengguna dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang digunakan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu proses pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian perangkat lunak merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menemukan kesalahan atau cacat (bug), mengukur kualitas sistem, serta memastikan bahwa seluruh fungsi yang tersedia dapat bekerja dengan baik. Melalui pengujian yang tepat, pengembang dapat mengetahui kelemahan

sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum sistem digunakan secara luas oleh pengguna.

Dalam pengujian perangkat lunak terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, di antaranya White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing. White Box Testing merupakan metode pengujian yang berfokus pada struktur internal program, seperti logika, percabangan, serta alur eksekusi kode. Melalui metode ini, penguji dapat mengetahui apakah setiap bagian kode telah berjalan sesuai dengan logika yang dirancang. Sementara itu, Black Box Testing merupakan metode pengujian yang dilakukan berdasarkan fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal program. Pengujian ini menitikberatkan pada kesesuaian antara masukan yang diberikan dengan keluaran yang dihasilkan oleh sistem.

Selain kedua metode tersebut, terdapat Gray Box Testing yang merupakan kombinasi antara White Box Testing dan Black Box Testing. Pada metode ini, penguji memiliki sebagian pengetahuan mengenai struktur internal sistem sehingga pengujian dapat dilakukan secara lebih mendalam terhadap integrasi fungsi dan aliran data pada sistem. Penggunaan Gray Box Testing memungkinkan penguji untuk menemukan kesalahan yang mungkin tidak terdeteksi apabila hanya menggunakan White Box Testing atau Black Box Testing saja.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat menggunakan metode White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas, keandalan, serta tingkat kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna. Dengan penerapan ketiga metode pengujian tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil evaluasi yang komprehensif sehingga Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dapat memberikan pelayanan yang optimal, efektif, dan terpercaya bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian dan pengujian sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menguji Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat menggunakan metode White Box Testing?
2. Bagaimana menguji Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat menggunakan metode Black Box Testing?
3. Bagaimana menguji Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat menggunakan metode Gray Box Testing?
4. Bagaimana penerapan komunikasi dan kolaborasi menggunakan GitHub dalam pelaporan bug dan pengujian Pull Request?

1.3 Tujuan

Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pengujian sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pengujian Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) menggunakan metode White Box Testing.
2. Mengetahui proses pengujian Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) menggunakan metode Black Box Testing.
3. Mengetahui proses pengujian Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) menggunakan metode Gray Box Testing.
4. Mengetahui penerapan komunikasi dan kolaborasi menggunakan GitHub dalam proses pelaporan bug dan pengujian Pull Request pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM).
5. Mengetahui kualitas dan keandalan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian dan pengujian Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas dan keandalan sistem dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengujian dapat membantu pengembang dalam menemukan kesalahan, kelemahan, maupun potensi permasalahan yang terdapat pada sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun pengembang perangkat lunak dalam menerapkan metode White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing pada proses pengujian sistem informasi. Bagi pengguna, pengujian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem karena fungsi-fungsi yang tersedia telah diuji dan divalidasi sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akurat.

1.5 Ruang Lingkup Pengujian

Ruang lingkup pengujian pada penelitian ini difokuskan pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) yang mencakup fitur registrasi pengguna, login, pengelolaan profil, pengajuan pengaduan, validasi pengaduan, pemberian tanggapan oleh admin, serta fitur laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Adapun cakupan pengujian penjaminan kualitas perangkat lunak ini dibagi menjadi tiga rumpun metode utama, yaitu sebagai berikut:

1. White Box Testing
 - *Code Walkthrough*
 - *Control Flow Testing*
 - *Desk Checking*
 - *Formal Inspection*
 - *Loop Testing*
2. Black Box Testing
 - *Behavior Testing*
 - *Boundary Value Analysis*
 - *Decision Table Testing*
 - *Equivalence Partitioning*
 - *Robustness Testing*
3. Gray Box Testing
 - *Matrix Testing*
 - *Orthogonal Array Testing*
 - *Pattern Testing*
 - *Regression Testing*

Pengujian dilakukan pada aspek fungsionalitas, logika program, validasi data, integrasi sistem, serta stabilitas aplikasi tanpa membahas pengujian keamanan jaringan, pengujian beban (load testing), maupun pengujian performa server secara mendalam.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Software Quality

Software Quality atau kualitas perangkat lunak merupakan tingkat kemampuan suatu perangkat lunak dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas perangkat lunak tidak hanya dinilai dari kemampuan sistem dalam menghasilkan keluaran yang benar, tetapi juga dari aspek keandalan, kemudahan penggunaan, keamanan, efisiensi, serta kemudahan dalam pemeliharaan dan pengembangan di masa mendatang. Menurut Pressman (2015), kualitas perangkat lunak adalah kesesuaian perangkat lunak terhadap kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah ditetapkan, standar pengembangan yang digunakan, serta karakteristik implisit yang diharapkan dari sebuah perangkat lunak yang profesional.

Kualitas perangkat lunak menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan sistem informasi karena dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna dan keberhasilan suatu sistem. Perangkat lunak yang memiliki kualitas baik akan mampu beroperasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, memiliki tingkat kesalahan yang rendah, serta dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Sebaliknya, perangkat lunak dengan kualitas yang rendah dapat menyebabkan terjadinya kesalahan fungsi, kehilangan data, maupun penurunan performa sistem yang berdampak pada menurunnya kepercayaan pengguna.

Menurut standar ISO/IEC 25010, kualitas perangkat lunak terdiri atas delapan karakteristik utama yaitu functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Functional suitability berkaitan dengan kemampuan perangkat lunak dalam menyediakan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Performance efficiency berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan kinerja sistem. Compatibility menunjukkan kemampuan perangkat lunak untuk beroperasi dengan sistem lain, sedangkan usability berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam mempelajari dan menggunakan sistem. Selain itu, reliability menunjukkan kemampuan sistem untuk tetap beroperasi secara konsisten, security berkaitan dengan perlindungan data dan informasi, maintainability menunjukkan kemudahan sistem untuk diperbaiki maupun dikembangkan, serta portability merupakan kemampuan perangkat lunak untuk dijalankan pada berbagai lingkungan atau platform yang berbeda.

Salah satu cara untuk memastikan kualitas perangkat lunak adalah melalui proses pengujian (software testing). Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan atau bug yang terdapat pada sistem, memastikan setiap fungsi berjalan sesuai spesifikasi, serta mengevaluasi kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Melalui pengujian yang tepat, pengembang dapat mengetahui kelemahan sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum sistem digunakan secara luas. Dalam penelitian ini, kualitas Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) diuji menggunakan metode White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing sehingga dapat diketahui tingkat keandalan sistem serta kekurangan yang perlu diperbaiki sebelum sistem digunakan oleh pengguna.

2.2 White Box Testing

White Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada struktur internal, logika program, alur kontrol, percabangan, perulangan, serta kode sumber yang terdapat dalam sistem. Pada metode ini, penguji harus memahami struktur program sehingga dapat memeriksa apakah setiap jalur eksekusi kode telah berjalan sesuai dengan logika yang dirancang. Tujuan utama White Box Testing adalah menemukan kesalahan logika, kesalahan perhitungan, kondisi percabangan yang tidak sesuai, serta memastikan setiap bagian kode telah dieksekusi dengan benar. Pengujian ini umumnya dilakukan oleh pengembang atau pihak yang memiliki akses terhadap kode sumber aplikasi. Dalam penelitian ini, White Box Testing digunakan untuk menguji logika internal Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM), seperti validasi data, proses autentikasi pengguna, pengelolaan pengaduan, serta fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengolahan data pada sistem.

2.3 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program yang digunakan. Pengujian difokuskan pada fungsi sistem dengan cara memberikan masukan (input) tertentu dan mengamati keluaran (output) yang dihasilkan. Tujuan dari Black Box Testing adalah memastikan bahwa setiap fitur dan fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan.

Metode ini berorientasi pada sudut pandang pengguna sehingga penguji hanya berinteraksi dengan antarmuka aplikasi tanpa mengetahui proses yang terjadi di dalam sistem. Dalam penelitian ini, Black Box Testing digunakan untuk menguji berbagai fitur pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM), seperti registrasi akun, login, pengajuan pengaduan, validasi data, serta pengelolaan laporan pengaduan.

2.4 Gray Box Testing

Gray Box Testing merupakan metode pengujian yang menggabungkan pendekatan White Box Testing dan Black Box Testing. Pada metode ini, penguji memiliki sebagian pengetahuan mengenai struktur internal sistem, seperti desain database, alur proses, atau struktur program, namun pengujian tetap dilakukan melalui antarmuka pengguna seperti pada Black Box Testing. Tujuan Gray Box Testing adalah menemukan kesalahan yang berkaitan dengan integrasi sistem, aliran data, komunikasi antar modul, serta interaksi antara komponen aplikasi dan basis data. Dengan adanya pemahaman sebagian terhadap struktur sistem, pengujian dapat dilakukan secara lebih mendalam dibandingkan Black Box Testing. Dalam penelitian ini, Gray Box Testing digunakan untuk menguji integrasi fitur, proses filter laporan, pengolahan data pengaduan, serta memastikan kesesuaian antara data yang ditampilkan pada antarmuka dengan data yang tersimpan di dalam database.

2.5 GitHub

GitHub merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengembangkan proyek perangkat lunak menggunakan sistem kontrol versi Git. GitHub menyediakan berbagai fitur kolaborasi yang memungkinkan pengembang bekerja secara bersama-sama dalam mengelola kode program, melacak perubahan, mendokumentasikan permasalahan, serta melakukan peninjauan kode sebelum diterapkan ke dalam sistem. Dalam proses pengujian perangkat lunak, GitHub dapat digunakan sebagai media untuk mencatat hasil pengujian, melaporkan bug melalui fitur Issue, mendiskusikan solusi perbaikan, serta melakukan verifikasi perubahan kode melalui Pull Request. Penggunaan GitHub membantu proses pengujian menjadi lebih terstruktur karena setiap temuan kesalahan dan perbaikan dapat terdokumentasi dengan baik. Pada penelitian ini, GitHub digunakan sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi dalam pelaporan bug, dokumentasi hasil pengujian White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing, serta pengujian perubahan kode melalui mekanisme Pull Request sebelum digabungkan ke dalam repositori utama proyek.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, keluhan, kritik, maupun saran kepada pihak pengelola secara cepat, mudah, dan terstruktur. Sistem ini berfungsi sebagai media komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Melalui SiPM, masyarakat dapat melakukan registrasi akun, login ke dalam sistem, mengirimkan laporan pengaduan disertai kategori, deskripsi permasalahan, serta bukti pendukung berupa foto. Setelah laporan dikirimkan, sistem akan menyimpan data pengaduan ke dalam database dan meneruskannya kepada admin untuk dilakukan proses verifikasi dan tindak lanjut.

Admin memiliki hak akses untuk melihat seluruh laporan yang masuk, melakukan validasi pengaduan, memberikan tanggapan, memperbarui status pengaduan, serta mengelola data pengguna. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pelaporan yang memungkinkan admin menampilkan data pengaduan berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan, dan tahunan guna mempermudah proses monitoring serta evaluasi layanan.

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL sebagai media penyimpanan data. Sistem ini menerapkan mekanisme autentikasi pengguna, pengelolaan data pengaduan, manajemen tanggapan, serta pengolahan laporan secara terintegrasi sehingga dapat mendukung pelayanan pengaduan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya sistem ini, proses penyampaian dan penanganan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara daring sehingga mempermudah masyarakat maupun pihak pengelola dalam berinteraksi dan menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan.

3.2 Teknologi yang digunakan

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) dikembangkan menggunakan beberapa teknologi yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan data pengaduan secara efektif dan efisien. Teknologi utama yang digunakan meliputi bahasa pemrograman PHP

sebagai server-side programming, MySQL sebagai sistem manajemen basis data, serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif.

PHP digunakan untuk mengelola proses bisnis aplikasi seperti autentikasi pengguna, pengolahan data pengaduan, validasi data, pengelolaan tanggapan admin, serta komunikasi antara aplikasi dengan database. MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data yang mencakup data pengguna, data pengaduan, data tanggapan, dan data laporan yang dihasilkan oleh sistem.

Pada sisi antarmuka, HTML digunakan untuk membangun struktur halaman web, CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman, sedangkan JavaScript digunakan untuk meningkatkan interaktivitas sistem seperti validasi form dan manipulasi elemen halaman secara dinamis. Sistem juga memanfaatkan framework Bootstrap untuk menghasilkan tampilan yang responsif sehingga dapat diakses dengan baik melalui perangkat komputer maupun smartphone.

Dalam proses pengembangan dan pengujian, aplikasi dijalankan menggunakan web server Apache yang terdapat pada paket XAMPP. Selain itu, Git dan GitHub digunakan sebagai media pengelolaan versi kode sumber, dokumentasi pengujian, pelaporan bug melalui fitur Issue, serta kolaborasi pengembangan melalui Pull Request. Dengan kombinasi teknologi tersebut, Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat mampu menyediakan layanan pengelolaan pengaduan yang terstruktur, aman, dan mudah digunakan oleh masyarakat maupun admin.

3.3 Struktur Direktori Project

Struktur direktori program pada aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) diatur menggunakan pola tata letak komponen yang modular. Pemisahan folder ini bertujuan untuk mempermudah pemeliharaan kode sumber (source code maintenance) serta memperjelas alur kerja arsitektur sistem. Berikut adalah visualisasi arsitektur direktori proyek pada lingkungan lokal:

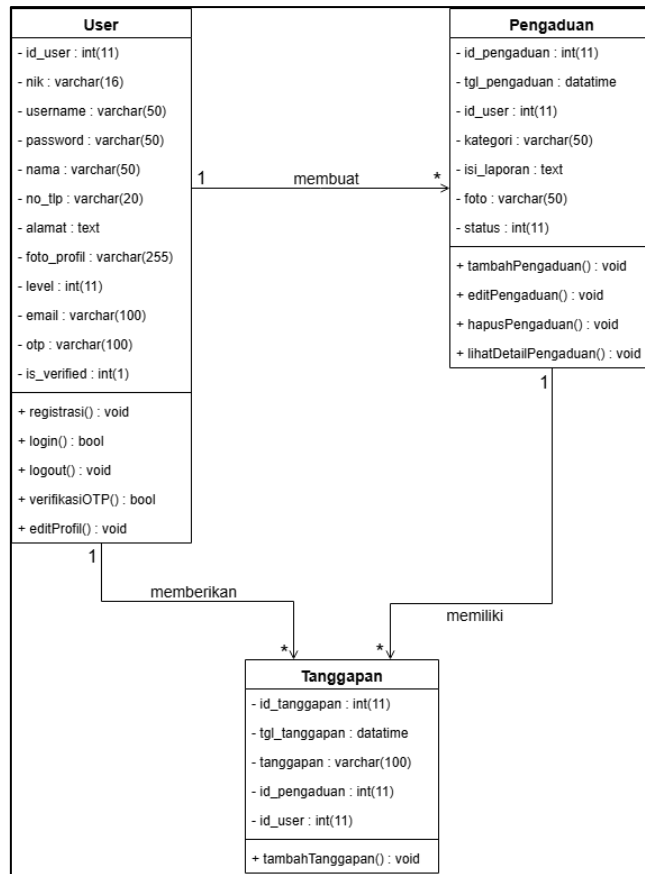
Tabel 3.1: Deskripsi Komponen Folder Aplikasi SiPM

Nama Folder / File	Deskripsi Fungsi
assets/	Tempat penyimpanan berkas statis pendukung desain antarmuka, mencakup file <i>Cascading Style Sheets</i> (CSS), JavaScript (JS), aset gambar, dan <i>icon</i> .

Nama Folder / File	Deskripsi Fungsi
controller/	Berisi berkas-berkas logika pengendali (<i>controller</i>) yang bertugas memproses aksi dari pengguna dan menghubungkan aliran data ke komponen tampilan.
database/	Folder khusus yang menampung konfigurasi koneksi basis data atau berkas cadangan skema relational tabel SQL.
model/	Berisi skrip pengelolaan data (<i>model</i>) yang mengeksekusi fungsi <i>query</i> CRUD (<i>Create, Read, Update, Delete</i>) secara langsung ke database MySQL.
PHPMailer/	Pustaka (<i>library external</i>) PHP yang diintegrasikan ke dalam sistem untuk menjalankan modul pengiriman notifikasi email otomatis.
template/	Menyimpan komponen potongan kode antarmuka statis yang dimuat berulang kali, seperti berkas <i>header</i> , <i>sidebar</i> , dan <i>footer</i> .
upload/	Folder penampung publik yang digunakan untuk menyimpan berkas unggahan dinamis dari pengguna, seperti foto bukti pengaduan masyarakat.
views/	Berisi kumpulan berkas tampilan halaman web utama berbasis PHP/HTML yang dirender langsung pada peramban klien.
index.php	Berkas gerbang utama (<i>entry point</i>) aplikasi yang pertama kali dipanggil saat peladen lokal diakses.

3.4 Struktur Database

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) mengimplementasikan basis data relasional berbasis *MySQL Management System* untuk menjamin aspek integritas data, konsistensi informasional, serta keamanan retensi data di dalam sistem. Arsitektur basis data ini dirancang secara terstruktur dan ternormalisasi guna mengelola entitas kredensial pengguna, rekaman berkas laporan pengaduan dinamis, hingga log riwayat tanggapan secara terintegrasi. Pendekatan ini memastikan seluruh proses manipulasi data (CRUD) dapat berjalan secara simultan, meminimalkan redundansi, serta menjaga validitas relasi antar-tabel secara optimal saat sistem beroperasi.



Gambar 3.1 Class Diagram Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM)

Berdasarkan Gambar 3.2, arsitektur data pada aplikasi SiPM terbagi menjadi 3 (tiga) komponen kelas utama yang saling berelasi di dalam basis data:

1. Class User

Menyimpan data profil, kredensial login, dan hak akses (*role* warga/admin). Memiliki atribut nik sebagai identitas unik serta *is_verified* untuk status aktivasi OTP via email.

2. Class Pengaduan

Menampung data keluhan yang dikirim oleh warga dengan relasi *many-to-one* terhadap kelas User. Atributnya meliputi kategori, *isi_laporan* bertipe *text* untuk deskripsi panjang, berkas foto bukti, dan status penanganan aduan.

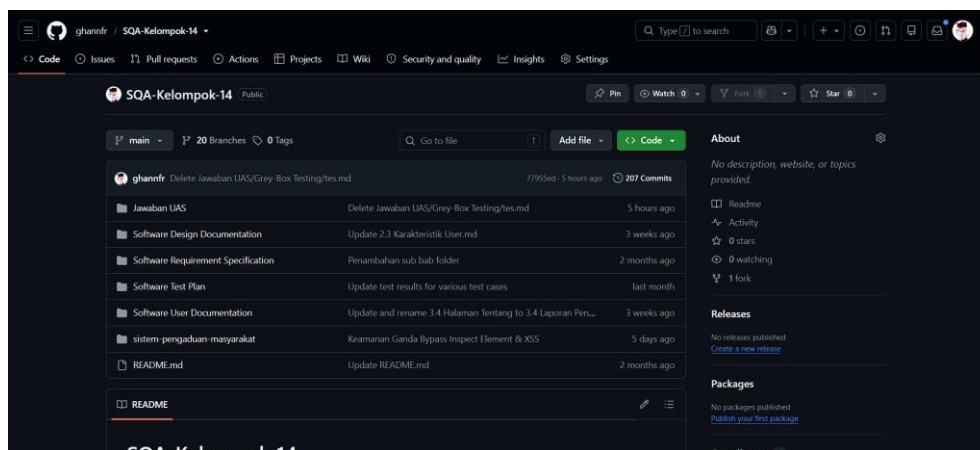
3. Class Tanggapan

Mencatat umpan balik dan tindakan dari admin terhadap laporan warga. Kelas ini terhubung ke kelas Pengaduan dan User (Admin) dengan atribut utama *tgl_tanggapan* dan *isi_tanggapan*.

3.5 Struktur Repositori Github

Manajemen kode sumber, pelacakan riwayat modifikasi, serta kolaborasi pengerjaan proyek Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) dikelola menggunakan Version Control System (VCS) berbasis Git yang diinang pada platform GitHub melalui repositori publik ghannfr/SQA-Kelompok-14. Penataan repositori ini memisahkan berkas inti aplikasi dengan dokumen kelayakan penjaminan mutu perangkat lunak guna mendukung transparansi kerja tim.

Berikut adalah visualisasi antarmuka utama dari repositori GitHub:



Gambar 3.2 Tampilan Antarmuka Repositori GitHub

Berdasarkan struktur koordinasi yang terekam pada Gambar 3.2, spesifikasi tata kelola berkas dokumentasi dan rekayasa di luar source code utama dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2 Deskripsi Komponen Dokumen dan Repositori GitHub

Nama Folder / File	Deskripsi Fungsi
Jawaban UAS/	Folder penyimpanan berkas laporan akhir atau lembar jawaban evaluasi UAS kelompok 14.
Software Design Documentation/	Direktori tempat mengunggah dokumen SDD (<i>Software Design Document</i>) untuk mendokumentasikan arsitektur sistem.
Software Requirement Specification/	Direktori dokumen SRS (<i>Software Requirement Specification</i>) yang memuat analisis spesifikasi kebutuhan sistem SiPM.
Software Test Plan/	Direktori dokumen STP (<i>Software Test Plan</i>) yang merangkum perencanaan skenario, strategi, dan parameter pengujian perangkat lunak.

Nama Folder / File	Deskripsi Fungsi
Software User Documentation/	Direktori penyimpanan berkas SUD (<i>Software User Documentation</i>) atau panduan operasional sistem untuk pengguna akhir.
README.md	Berkas dokumentasi utama berbasis <i>markdown</i> untuk mendeskripsikan ringkasan proyek dan instruksi repositori.

3.6 Fitur Utama Role Pengguna

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) menerapkan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control) untuk memisahkan wewenang dan fungsi kerja antar-pengguna. Sistem ini membagi aktor menjadi 2 (dua) tingkatan role utama, yaitu Warga (Masyarakat) selaku pelapor dan Admin (Petugas) selaku pengelola sistem.

Pembagian hak akses fungsionalitas untuk masing-masing role pengguna dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Matriks Hak Akses Fitur Utama Berdasarkan Role Pengguna

No	Fitur Utama Aplikasi	Role Warga	Role Admin	Deskripsi Operasional
1	Registrasi & Aktivasi Akun	✓	✗	Warga mendaftarkan akun baru menggunakan NIK valid dan melakukan verifikasi OTP via email.
2	Autentikasi Login & Logout	✓	✓	Kedua aktor melakukan masuk dan keluar sistem menggunakan kredensial yang terdaftar.
3	Pengelolaan Profil Mandiri	✓	✓	Mengubah informasi personal seperti nama lengkap, nomor telepon, dan kata sandi.
4	Pembuatan Form Pengaduan	✓	✗	Warga mengisi keluhan dengan memilih kategori laporan dan mengunggah foto bukti fisik.
5	Pemantauan Status Pengaduan	✓	✗	Warga melihat rekam jejak status aduan miliknya secara <i>real-time</i> (<i>Pending, Proses, Selesai, Ditolak</i>).

No	Fitur Utama Aplikasi	Role Warga	Role Admin	Deskripsi Operasional
6	Validasi & Saringan Laporan	X	✓	Admin mengelola data pengaduan masuk menggunakan matriks filter waktu (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan).
7	Manajemen Tanggapan Laporan	X	✓	Admin meninjau detail pengaduan, menentukan status penanganan, dan menginput narasi umpan balik resmi.

3.7 Alur Seleksi Otomatis

Alur seleksi otomatis pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) merupakan mekanisme back-end yang mengeksekusi penyaringan, validasi, dan pengelompokan data secara mandiri tanpa memerlukan intervensi manual dari administrator. Otomatisasi ini diterapkan untuk menjaga validitas data internal serta mempercepat distribusi informasi laporan.

Secara sistematis, alur seleksi otomatis di dalam sistem SiPM terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan utama:

1. Otomatisasi Gerbang Autentikasi (Status OTP)

Saat warga melakukan proses *login*, sistem melakukan seleksi otomatis terhadap parameter variabel *is_verified* pada tabel *users*:

- Jika nilai *is_verified* = 1, sistem otomatis mengizinkan pengguna masuk ke *dashboard* utama dan membuka hak akses form pengaduan.
- Jika nilai *is_verified* = 0, sistem otomatis memblokir hak akses, mengarahkan pengguna kembali ke halaman verifikasi, dan memicu *library* PHPMailer untuk mengirimkan ulang kode OTP ke email warga.

2. Otomatisasi Sterilisasi Input Keamanan (Anti-XSS & Bypass)

Ketika form pengaduan atau form tanggapan dikirimkan, *controller* menjalankan fungsi seleksi keamanan data sebelum query disimpan ke database MySQL:

- Sistem secara otomatis mendeteksi keberadaan pola karakter ilegal seperti `<script>` atau tag HTML manipulatif.

- Jika ditemukan, mekanisme *double validation* akan melakukan penolakan atau otomatis menetralkan (*escape string*) karakter tersebut menjadi teks biasa, sehingga mencegah celah keamanan *Cross-Site Scripting* (XSS).

3. Otomatisasi Distribusi Saringan Laporan (Matrix Aggregation)

Pada dashboard administrator, sistem melakukan seleksi dan pengelompokan data laporan secara otomatis berdasarkan parameter waktu yang dinamis:

Tabel 3.4 Logika Saringan Otomatis Berkas Pengaduan

Jenis Saringan	Parameter Input Kontrol	Aksi Seleksi Otomatis Query SQL	Target Output Visual
Harian	Input Kalender (date)	Menyeleksi data berdasarkan tanggal penuh (YYYY-MM-DD).	Menampilkan log aduan masuk pada hari spesifik.
Mingguan	Pilihan Minggu & Bulan	Mengkalkulasi rentang tanggal (tgl_awal s.d tgl_akhir) dalam minggu berjalan.	Menampilkan rekapitulasi performa mingguan.
Bulanan	Pilihan Bulan & Tahun	Mengeksekusi fungsi agregasi MONTH(tgl_pengaduan) sesuai input.	Menampilkan tren pengaduan bulanan untuk rapat instansi.
Tahunan	Pilihan Angka Tahun	Mengeksekusi fungsi agregasi YEAR(tgl_pengaduan) pada database.	Menampilkan arsip besar laporan tahunan.

BAB IV

WHITE BOX TESTING

4.1 Pendahuluan White box Testing

White Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menganalisis struktur internal program, logika kode, percabangan, perulangan, serta alur eksekusi yang terdapat di dalam sistem. Metode ini mengharuskan penguji memiliki akses dan pemahaman terhadap source code sehingga setiap jalur logika yang ada dapat diperiksa secara menyeluruh. Tujuan utama White Box Testing adalah memastikan bahwa seluruh instruksi program, kondisi percabangan, fungsi, dan proses pengolahan data telah berjalan sesuai dengan rancangan yang dibuat oleh pengembang.

Pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM), White Box Testing dilakukan untuk menguji kualitas kode program yang mengelola proses registrasi pengguna, autentikasi login, pengelolaan profil, pengajuan pengaduan, validasi laporan, pemberian tanggapan, serta proses pembuatan laporan. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan kesalahan logika, kesalahan pemrosesan data, kerentanan keamanan, maupun kemungkinan terjadinya kegagalan sistem yang tidak dapat terdeteksi melalui pengujian fungsional biasa.

Dalam penelitian ini, White Box Testing dilakukan menggunakan beberapa teknik pengujian, yaitu Code Walkthrough, Control Flow Testing, Desk Checking, Formal Inspections, dan Loop Testing. Setiap teknik digunakan untuk mengevaluasi aspek yang berbeda dari kode program. Code Walkthrough digunakan untuk meninjau dan memahami logika kode secara sistematis, Control Flow Testing digunakan untuk memeriksa jalur eksekusi program, Desk Checking digunakan untuk mengevaluasi logika program secara manual, Formal Inspections digunakan untuk meninjau kualitas kode secara terstruktur, sedangkan Loop Testing digunakan untuk menguji perulangan yang terdapat pada sistem.

Melalui penerapan White Box Testing, diharapkan seluruh modul pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dapat berjalan sesuai dengan logika yang dirancang, memiliki tingkat kesalahan yang rendah, serta mampu mendukung proses pelayanan pengaduan masyarakat secara efektif, aman, dan andal.

4.2 Code Walkthrough

4.2.1 Alur Pengujian

1. Modul Validasi dan Tanggapan Pengaduan (views/addtanggapan.php)

Pengujian ini berfokus pada peninjauan kode keamanan saat Admin memilih data pengaduan berdasarkan parameter ID yang dikirim melalui URL.

Potongan Kode:

```
$idGet = strip_tags($_GET['id']);  
$hasil = $proses->tampil_data_id('t_pengaduan', 'id_pengaduan', $idGet);
```

Poin-Poin Pembahasan Code Walkthrough:

- `$idGet = strip_tags($_GET['id']);` : Baris ini berfungsi mengambil nilai parameter id dari URL menggunakan metode `$_GET`. Fungsi `strip_tags()` digunakan untuk membersihkan inputan dari tag HTML atau elemen skrip berbahaya (mencegah celah keamanan Cross-Site Scripting / XSS).
- `$proses->tampil_data_id(...)` : Baris ini memanggil fungsi dari objek `$proses` untuk menarik data pengaduan spesifik dari tabel `t_pengaduan` berdasarkan kolom `id_pengaduan` yang cocok dengan nilai `$idGet`.

2. Modul Autentikasi dan Login User (model/crud.php)

Pengujian ini berfokus pada peninjauan logika pencarian data akun pengguna di database dengan pencocokan kata sandi yang telah dienkripsi.

Potongan Kode:

```
$password_hash = md5($password);  
$row = $this->db->prepare('SELECT * FROM t_user WHERE username=? AND  
password=?');  
$row->execute(array($username, $password_hash));  
$count = $row->rowCount();
```

Poin-Poin Pembahasan Code Walkthrough:

- `$password_hash = md5($password);` : Baris ini mengubah string password murni yang diinput oleh pengguna di form login menjadi string terenkripsi sepanjang 32 karakter menggunakan algoritma MD5 agar cocok dengan penyimpanan database.

- `$this->db->prepare(...)` : Menggunakan Prepared Statements (?) untuk menyiapkan query SQL secara aman guna memisahkan antara struktur query dan data inputan (mencegah celah keamanan SQL Injection).
- `$count = $row->rowCount();` : Fungsi ini menghitung jumlah baris data yang ditemukan. Jika `$count > 0`, berarti kombinasi username dan password benar dan terdaftar di dalam sistem.

3. Modul Manajemen Edit Profil Masyarakat (model/crud.php)

Pengujian ini berfokus pada peninjauan logika pengondisian saat pengguna melakukan pembaruan profil, khususnya penanganan data gambar/foto profil baru.

Potongan Kode:

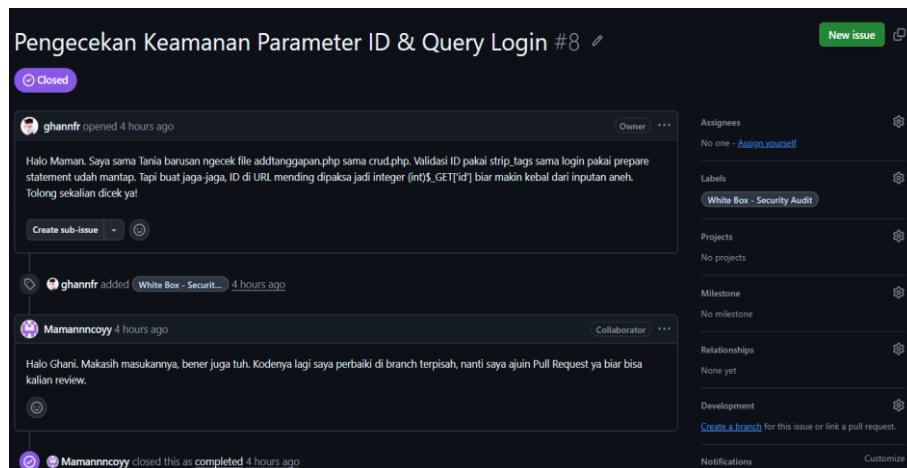
```
if ($_FILES['foto_profil']['name'] != '') {
    $foto = $_FILES['foto_profil']['name'];
    $tmp = $_FILES['foto_profil']['tmp_name'];
    move_uploaded_file($tmp, '../upload/' . $foto);

    $sql = "UPDATE t_user SET username = ?, email = ?, no_tlp = ?, alamat
= ?, foto_profil = ? WHERE id_user = ?";
} else {
    $sql = "UPDATE t_user SET username = ?, email = ?, no_tlp = ?, alamat
= ? WHERE id_user = ?";
}
```

Poin-Poin Pembahasan Code Walkthrough:

- `if($_FILES['foto_profil']['name'] != "")` : Logika percabangan ini memeriksa apakah ada file foto baru yang diunggah oleh user melalui form. Jika tidak kosong (`!= ""`), maka blok kode pertama akan dieksekusi.
- `move_uploaded_file($tmp, ...)` : Berfungsi memindahkan file fisik foto profil yang diunggah dari direktori penyimpanan sementara (temporary folder) server menuju folder permanen proyek aplikasi (`../upload/`).
- Analisis Query UPDATE : Jika ada foto baru, kolom `foto_profil = ?` akan dimasukkan ke dalam baris instruksi SQL. Namun, jika pengguna tidak mengunggah foto baru, query SQL dijalankan tanpa menyertakan kolom foto profil agar data foto lama di database tidak terhapus atau berubah menjadi kosong.

4.2.2 Komunikasi GitHub



Gambar 4.1 Issue Pengecekan Keamanan Parameter ID & Query Login

Berdasarkan Gambar 4.1, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan adanya kerentanan pada variabel `$idGet` di file `views/addtanggapan.php`. Guna memperkuat fungsi `strip_tags()`, tester merekomendasikan penerapan *type casting* integer `(int)$GET['id']` untuk menangani manipulasi karakter ilegal pada URL, yang langsung disetujui oleh programmer.



Gambar 4.2 Pull Request perbaikan pengaman data backend

Merujuk pada Gambar 4.2, pengembang mengajukan *Pull Request* berisi perbaikan *type casting* integer dan filter upload berkas gambar (.jpg/.png max 2MB) pada file `crud.php`. Setelah divalidasi dan diuji silang oleh *Reviewer* tanpa memicu bug pada data profil lama, kode baru ini resmi digabungkan (*Merged*) ke *main branch* aplikasi SiPM.

4.3 Control Flow Testing

4.3.1 Alur Pengujian

1. Modul: Registrasi Pengguna

Fungsi: Validasi Email Unik

File: controller/crud.php

Potongan Kode:

```
if ($proses->cek_email_terdaftar($email)) {  
    echo '<script>alert("Pendaftaran  
Gagal!...");window.location="../index.php"</script>';  
    exit;  
}
```

Tabel 4.1 Registrasi Pengguna

Kondisi	Expected	Actual	Status
cek_email_terdaftar == true	Alert gagal, redirect ke index.php	Alert gagal, redirect ke index.php	Passed
cek_email_terdaftar == false	Lanjut ke proses daftar, redirect ke verifikasi_otp.php	Lanjut ke proses daftar, redirect ke verifikasi_otp.php	Passed

2. Modul: Login Pengguna

Fungsi: Validasi kredensial login

File: controller/crud.php

Potongan Kode:

```
$result = $proses->proses_login($username, $password);  
if ($result == 'gagal') { ... }  
else if ($result == 'belum_verifikasi') { ... }  
else { ... }
```

Tabel Pengujian 4.2 Login Pengguna

Kondisi	Expected	Actual	Status
\$result == 'gagal'	Alert "Login Gagal", redirect ke index.php	Alert "Login Gagal", redirect ke index.php	Passed

Kondisi	Expected	Actual	Status
\$result == 'belum_verifikasi'	Alert "Akun belum diverifikasi", redirect ke index.php	Alert "Akun belum diverifikasi", redirect ke index.php	Passed
else (Login sukses)	Redirect ke dashboard.php	Redirect ke dashboard.php	Passed

3. Modul: Tampilan Status Pengaduan

Fungsi: Menampilkan status label pada tabel

File: views/statuspengaduan.php

Potongan Kode:

```
if ($isi['status'] == 0) { $ver = "Belum Verifikasi"; }
elseif ($isi['status'] == 1) { $ver = "Sudah Verifikasi"; }
else { $ver = "Ditolak"; }
```

Tabel 4.3 Status Pengaduan

Kondisi	Expected	Actual	Status
status == 0	Muncul Badge "Pending"	Muncul Badge "Pending"	Passed
status == 1	Muncul Badge "Selesai"	Muncul Badge "Selesai"	Passed
status == 2	Muncul Badge "Ditolak"	Muncul Badge "Ditolak"	Passed

4. Modul: Aksi Tanggapan Admin

Fungsi: Memproses status tindakan admin

File: controller/crud.php & views/addtanggapan.php

Potongan Kode:

```
$status_tanggapan = $_POST['status_tanggapan'];
$proses->editstatus($tabelubah, $where, $id, $status_tanggapan);
```

Tabel 4.4 Tanggapan Admin

Kondisi	Expected	Actual	Status
status_tanggapan == 1	Database status pengaduan menjadi 1 (Selesai)	Database status pengaduan menjadi 1 (Selesai)	Passed

Kondisi	Expected	Actual	Status
status_tanggapan == 2	Database status pengaduan menjadi 2 (Ditolak)	Database status pengaduan menjadi 2 (Ditolak)	Passed

5. Modul: Filter Laporan Admin

Fungsi: Menampilkan data berdasarkan filter tanggal/minggu/bulan/tahun

File: views/harian.php, views/mingguan.php, views/bulanan.php, views/tahunan.php

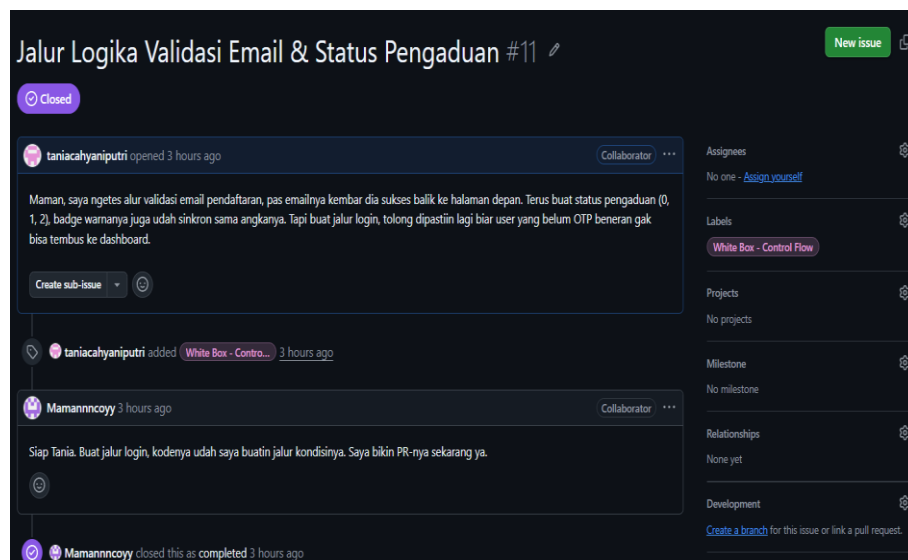
Potongan Kode:

```
$tanggal_filter = (isset($_GET['tanggal']) && $_GET['tanggal'] != '') ?
$_GET['tanggal'] : date('Y-m-d');
$hasil = $proses->tampil_data_harian(..., $tanggal_filter);
```

Tabel 4.5 Laporan Admin

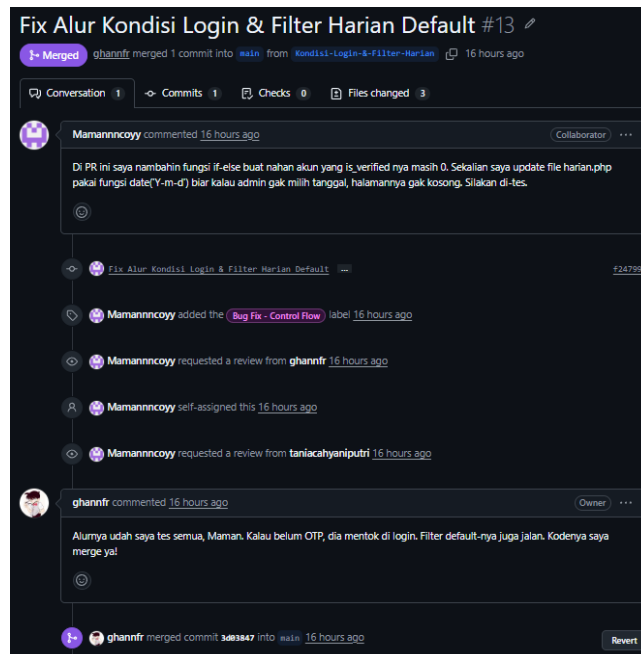
Kondisi	Hasil yang diharapkan	Hasil	Status
\$_GET tersedia	Menampilkan data sesuai filter tanggal	Data tampil sesuai filter	Passed
\$_GET kosong	Menampilkan data hari ini (date('Y-m-d'))	Data tampil untuk hari ini	Passed

4.3.2 Komunikasi GitHub



Gambar 4.3 Issue Jalur Logika Validasi Email & Status Pengaduan

Berdasarkan Gambar 4.3, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk memvalidasi alur saringan data email kembar dan sinkronisasi warna *badge* status pengaduan. Selain itu, tester meminta kepastian mengenai jalur pengondisian login bagi pengguna yang belum menyelesaikan verifikasi kode OTP agar tidak bisa menembus dashboard.



Gambar 4.4 Pull Request Fix Alur Kondisi Login & Filter Harian Default

Merujuk pada Gambar 4.4, programmer mengajukan *Pull Request* untuk mengunci jalur logika percabangan login menggunakan fungsi if-else berbasis status `is_verified`. Pembaruan ini juga menyertakan logika *fallback* tanggal hari ini pada file `harian.php` yang kemudian resmi disetujui serta di-merge oleh tester.

4.4 Desk Checking

4.4.1 Alur Pengujian

1. Modul Validasi dan Tanggapan Pengaduan

Modul ini menguji alur logika perubahan status laporan pengaduan masyarakat yang diproses oleh Admin (apakah laporan diterima/diselesaikan atau ditolak).

Tabel 4.6 Modul Validasi dan Tanggapan Pengaduan

Status Awal	Input Admin	Status Akhir	Condition	Input/Output	Status/Hasil
0 (Pending)					
	1 (Terima)				
		1	status == 1 ? is T		

Status Awal	Input Admin	Status Akhir	Condition	Input/Output	Status/Hasil
				Output: "Sudah Verifikasi" (Selesai)	Passed
	2 (Tolak)				
		2	status == 1 ? is F		
			Else ? is T		
				Output: "Ditolak"	
					Passed

2. Modul Autentikasi dan Login User

Modul ini memeriksa alur logika pencocokan data akun pengguna saat melakukan login ke dalam sistem aplikasi SiPM.

Tabel Pengujian 4.7 Modul Autentikasi dan Login User

Akun di DB	Input Data Form	Hasil Proses Login	Condition	Input/Output	Status/Hasil
Ada					
	1 (Aktif)				
		Array User	count > 0 ? is T		
			is_verified == 0 ? is F	Output: Redirect ke Dashboard	Passed
	0 (Belum OTP)				
		'belum_verifikasi'	count > 0 ? is T		
			is_verified == 0 ? is T		
				Output: Alert "Akun Belum Diverifikasi"	Passed

Akun di DB	Input Data Form	Hasil Proses Login	Condition	Input/Output	Status/ Hasil
Tidak Ada					
		'gagal'	count > 0 ? is F		
				Output: Alert "Username/ Password Salah"	Passed

3. Modul Manajemen Registrasi Akun (Cek Email)

Modul ini menguji validasi logika sistem sebelum memasukkan data pengguna baru ke database, yaitu memastikan email belum pernah terdaftar.

Tabel Pengujian 4.8 Modul Manajemen Registrasi Akun

Email Input	Data di DB	Status Validasi	Condition	Input/Output	Status/ Hasil
"maman@mail.com"					
	Kosong				
		Lolos	cek_email == true ? is F		
				Output: Kirim OTP & Simpan	Passed
	Ada				
		Ditolak	cek_email == true ? is T		
				Output: Alert "Email Sudah Digunakan"	Passed
	Ada (Tapi Lolos)				

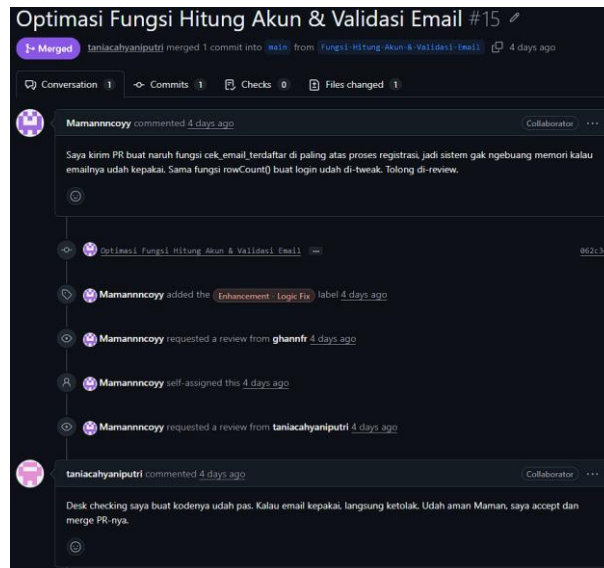
Email Input	Data di DB	Status Validasi	Condition	Input/Output	Status/ Hasil
		Lolos	cek_email == true ? is F		
				Output: Akun Duplikat Tersimpan	Passed

4.4.2 Komunikasi GitHub



Gambar 4.5 Issue Logika Perubahan Status Admin

Berdasarkan Gambar 4.5, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk memaparkan hasil simulasi *Desk Checking* terkait perubahan status laporan. Hasil pengecekan manual membuktikan bahwa status 0 berhasil ter-update menjadi 1 saat admin memilih aksi "Terima", dan berubah menjadi 2 saat admin memilih "Tolak"



Gambar 4.6 Pull Request Optimasi Fungsi Hitung Acunt & Validasi Email

Merujuk pada Gambar 4.6, programmer mengirimkan *Pull Request* berisi optimasi penempatan fungsi `cek_email_terdaftar` di bagian atas registrasi dan penyesuaian fungsi `rowCount()` login. Setelah dilakukan peninjauan ulang yang memastikan logika penolakan email duplikasi sudah pas, tester resmi menyetujui serta melakukan *merge* pada PR tersebut.

4.5 Formal Inspections

4.5.1 Alur Pengujian

1. Modul Input Pengaduan Masyarakat (views/addpengaduan.php)

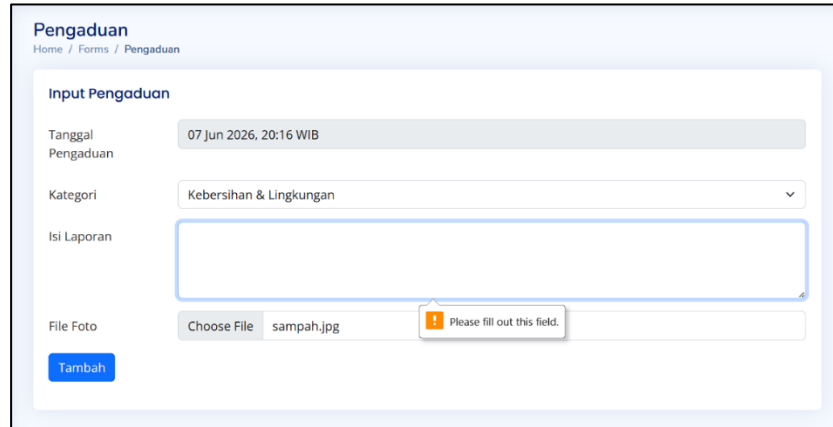
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dapat mengirimkan laporan jika ada elemen wajib (*required*) yang dikosongkan pada form pengaduan.

- Kasus Uji 1 (Kategori Kosong): Pengguna mengisi isi laporan dan mengunggah foto, namun pilihan Kategori dikosongkan.

Gambar 4.7 Form Input Pengaduan Kasus Uji 1 (Kategori Kosong)

Berdasarkan Gambar 4.7, dilakukan inspeksi terhadap form pengaduan warga di mana kolom Kategori sengaja dikosongkan. Sistem berhasil memicu validasi browser *required* untuk menolak pengiriman data dan memunculkan instruksi pengisian.

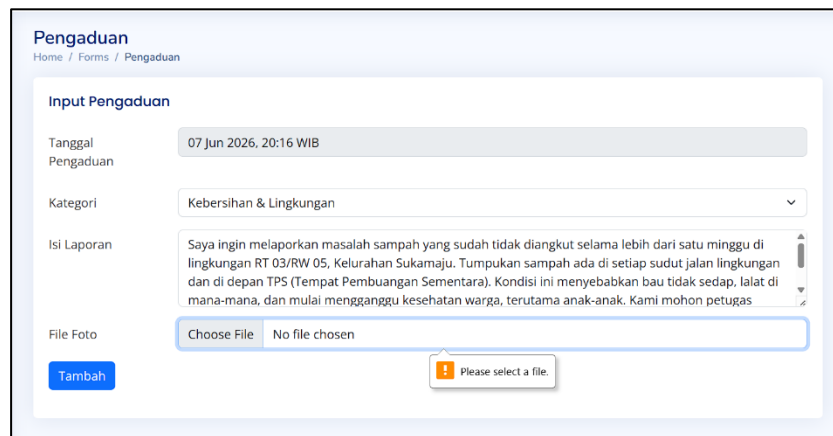
- Kasus Uji 2 (Isi Laporan Kosong): Pengguna memilih kategori dan mengunggah foto, namun kolom Isi Laporan dibiarkan kosong.



Gambar 4.8 Form Input Pengaduan Kasus Uji 2 (Isi Laporan Kosong)

Merujuk pada Gambar 4.8, pengujian dilakukan dengan membiarkan kolom Isi Laporan kosong. Logika *handling* atribut *required* bawaan HTML terbukti berjalan normal dalam menahan form dan meminta pengguna melampirkan teks aduan.

- Kasus Uji 3 (Foto Laporan Kosong): Pengguna mengisi kategori dan isi laporan, namun tidak memilih file foto bukti.



Gambar 4.9 Form Input Pengaduan Kasus Uji 3 (Foto Laporan Kosong)

Berdasarkan Gambar 4.9, aspek kelengkapan berkas diinspeksi dengan mengosongkan unggahan berkas foto. Sistem berhasil mencegah pengiriman data ke backend dan memunculkan peringatan wajib melampirkan foto bukti aduan.

2. Modul Edit Profil Pengguna (views/editprofil.php)

Pengujian ini berfokus memeriksa ketepatan format panjang karakter data kependudukan (NIK) dan nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem.

- Kasus Uji 4 (Format NIK Kurang dari 16 Digit): Pengguna memasukkan NIK hanya sepanjang 12 digit angka (Contoh: 320429010190).

SiPM

Buat Akun
Masukan data diri Anda

NIK
320429010190000 ⓘ
NIK kurang lengkap! NIK harus pas 16 angka.

Nama Lengkap
Ghani Nasywa Fadlurohman

Email Aktif
ghaninasywafadlurohman@gmail.com

Username
ghannfr

Password
..... ✓

Nomor Telepon
083865008224

Alamat Lengkap
Bandung ✓

Create Account

Sudah punya akun? [Log in](#)

Gambar 4.10 Form Edit Profil Kasus Uji 4 (Format NIK Kurang dari 16 Digit)

Merujuk pada Gambar 4.10, dilakukan inspeksi pengisian data NIK yang tidak sesuai standar (hanya 12 digit). Komponen antarmuka berhasil mendeteksi ketidaksesuaian panjang data dan memunculkan respon error warna merah.

- Kasus Uji 5 (Format NIK Kosong): Pengguna tidak memasukkan NIK, alias kosong.

SiPM

Buat Akun
Masukan data diri Anda

NIK

NIK tidak boleh kosong!

Nama Lengkap

Email Aktif

Username

Password

✓

Nomor Telepon

Alamat Lengkap

✓

[Create Account](#)

[Sudah punya akun? Log in](#)

Gambar 4.11 Form Edit Profil Kasus Uji 5 (Format NIK Kosong)

Berdasarkan Gambar 4.11, dilakukan simulasi pendaftaran dengan mengosongkan kolom NIK. Sistem secara responsif memblokir tombol submit dan memicu umpan balik berupa pesan peringatan bahwa NIK tidak boleh kosong.

- Kasus Uji 6 (Format Nomor Telepon Salah): Pengguna memasukkan nomor telepon yang tidak diawali dengan angka 08 (Contoh: 022547767).

SIPM

Buat Akun

Masukan data diri Anda

NIK
3204290101900003

Nama Lengkap
Ghani Nasywa Fadlurohman

Email Aktif
ghaninasywafadlurohman@gmail.com

Username
ghannfr

Password
..... ✓

Nomor Telepon
0223865008224 ⓘ
Nomor telepon harus diawali dengan angka 08!

Alamat Lengkap
Bandung ✓

Create Account

Sudah punya akun? [Log in](#)

Gambar 4.12 Form Edit Profil Kasus Uji 6 (Format Nomor Telepon Salah)

Merujuk pada Gambar 4.12, pengujian dilakukan dengan menginput nomor telepon yang tidak diawali angka 08. Aturan pola kecocokan (*Regex*) berhasil memfilter inputan ilegal tersebut dan mengeluarkan pesan instruksi format yang valid.

3. Modul Berikan Tanggapan Admin (`views/addtanggapan.php`)

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan Admin memberikan teks ulasan tanggapan atau keputusan secara lengkap sebelum laporan pengaduan masyarakat ditutup datanya.

- Kasus Uji 7 (Isi Tanggapan Kosong): Admin langsung menekan tombol "Simpan Tanggapan" tanpa menuliskan teks penjelasan apapun pada kolom tanggapan.

Gambar 4.13 Form Berikan Tanggapan Admin Kasus Isi Tanggapan Kosong

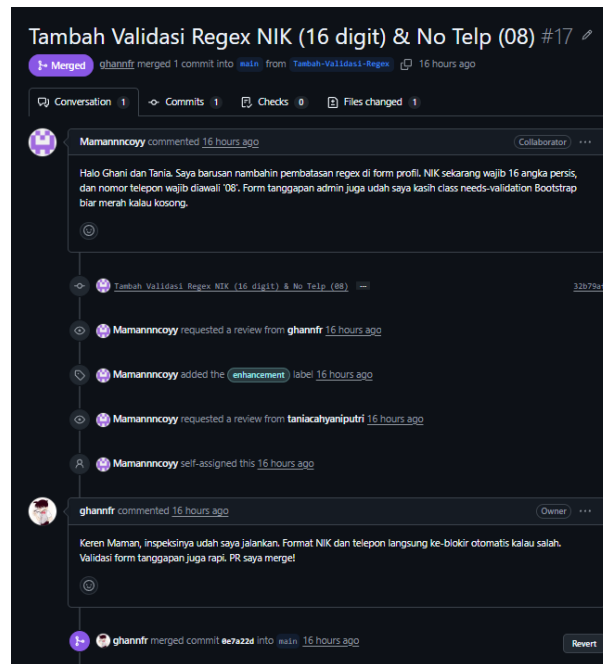
Berdasarkan Gambar 4.13, sistem sukses memicu *validation class codes* Bootstrap menjadi merah dan menolak pengiriman form karena kolom ulasan tanggapan admin dikosongkan.

4.5.2 Komunikasi GitHub



Gambar 4.14 Issue Inspeksi Aturan Wajib Isi di Form Pengaduan

Berdasarkan Gambar 4.14, *SQ Tester* membuka *Issue* setelah menginspeksi atribut *required* pada form pengaduan. Pihak tester merekomendasikan adanya inspeksi dan validasi tambahan yang lebih ketat khusus untuk kolom NIK serta nomor telepon pada halaman profil pengguna.



Gambar 4.15 Pull Request Tambah Validasi Regex NIK (16 digit) & No Telp (08)

4.6 Loop Testing

4.6.1 Alur Pengujian

1. Modul: Fungsi Menampilkan Daftar Pengaduan

Fungsi ini menggunakan perulangan foreach untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel pada halaman statuspengaduan.php, harian.php, mingguan.php, bulanan.php, dan tahunan.php.

Potongan Kode:

```
foreach ($hasil as $isi) {
    }
}
```

Kasus Uji Loop statuspengaduan:

- Kasus Uji 1: Data pengaduan kosong. Pastikan perulangan tidak berjalan dan tabel tetap bersih atau menampilkan baris kosong tanpa memicu error PHP Undefined variable atau Invalid argument.
- Kasus Uji 2: Array berisi satu data pengaduan. Pastikan perulangan dieksekusi tepat satu kali dan menampilkan ID tiket, tanggal, dan status dengan benar.
- Kasus Uji 3: Array berisi banyak data pengaduan. Pastikan perulangan berjalan sebanyak jumlah data yang ada (N kali) dan menampilkan seluruh baris pengaduan sesuai urutan dari database.

- Kasus Uji 4: Data tidak ditemukan untuk User ID tersebut. Pastikan fungsi `tampil_pengaduan_tanggapan_user` mengembalikan array kosong dan sistem menangani loop tersebut dengan aman tanpa menampilkan tampilan yang rusak.

2. Modul: Fungsi Filter Bulan

Fungsi ini menggunakan `foreach` untuk membangkitkan elemen `<option>` pada *dropdown* pilihan bulan di halaman `bulanan.php`.

Potongan Kode:

```
foreach($bulanArr as $k => $v){
}
```

Kasus Uji Loop Filter Bulan:

- Kasus Uji 1: Inisialisasi array bulan. Pastikan perulangan berjalan sebanyak 12 kali (Januari-Desember) untuk memastikan semua pilihan bulan tersedia di dropdown.
- Kasus Uji 2: Pemilihan bulan tertentu. Pastikan perulangan tetap berjalan 12 kali dan logika `if` di dalam loop berhasil memberikan atribut `selected` pada bulan yang dipilih oleh pengguna.
- Kasus Uji 3: Input tahun tidak valid. Pastikan meskipun input tahun salah, looping untuk dropdown bulan tetap berjalan normal dan tidak memengaruhi kestabilan halaman.

3. Modul: Fungsi Validasi Pengaduan

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan pengaduan yang masuk ke admin pada halaman `validasi.php`.

Potongan Kode:

```
foreach ($hasil as $isi) {
}
```

Kasus Uji Loop Validasi:

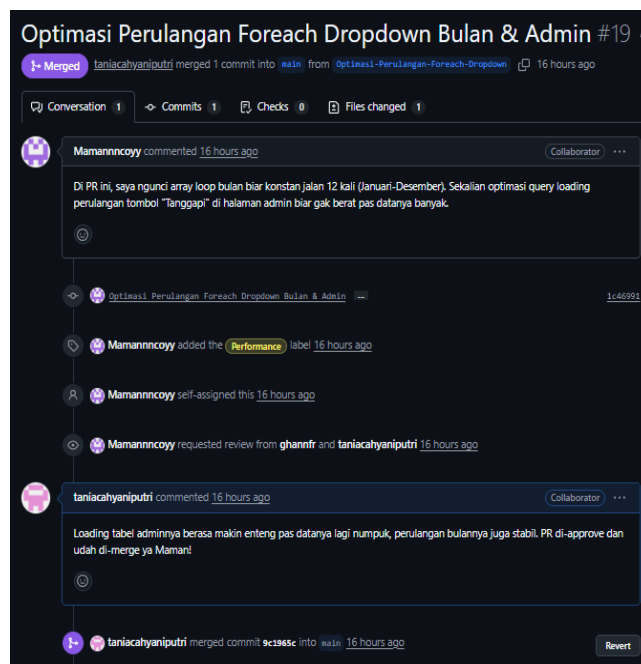
- Kasus Uji 1: Tidak ada pengaduan masuk. Pastikan sistem menangani perulangan dengan array kosong tanpa memunculkan peringatan pada tampilan table body.
- Kasus Uji 2: Ada beberapa pengaduan masuk. Pastikan perulangan berjalan dengan benar dan menampilkan tombol "Tanggapi" untuk setiap baris pengaduan yang unik.

- Kasus Uji 3: Kecepatan eksekusi. Pastikan perulangan tidak mengalami time-out saat memproses daftar pengaduan yang berjumlah banyak (pengujian performa loop).

4.6.2 Komunikasi GitHub



Gambar 4.16 Issue Pengujian Perulangan Array Kosong (Tabel Laporan)



Gambar 4.17 Pull Request Perulangan Foreach Dropdown Bulan & Admin

Berdasarkan Gambar 4.16 dan Gambar 4.17, *Issue* dibuka karena perulangan foreach tetap aman tanpa *error* meskipun database kosong. Temuan ini langsung diselesaikan melalui *Pull Request* oleh programmer untuk mengunci perulangan dropdown bulan dan memperringan *loading* tabel admin, yang kemudian resmi di-merge.

BAB V

BLACK BOX TESTING

5.1 Pendahuluan Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal, alur logika, atau kode program yang digunakan di dalam sistem. Metode ini menitikberatkan pengujian dari sudut pandang pengguna akhir (end-user), di mana penguji hanya memberikan masukan (input) tertentu pada antarmuka aplikasi lalu mengamati kesesuaian keluaran (output) yang dihasilkan. Tujuan utama Black Box Testing adalah memastikan bahwa setiap fitur, tombol, komponen validasi, serta fungsionalitas luar sistem telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan dokumen spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.

Pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM), Black Box Testing dilakukan untuk menguji fungsionalitas luar dari setiap alur fitur utama seperti proses registrasi akun, autentikasi login, pengisian data profil, pengajuan form pengaduan oleh warga, hingga pengelolaan serta pemberian tanggapan laporan oleh admin. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan pada tampilan antarmuka (UI), kesalahan validasi data masukan, serta masalah inisialisasi dan terminasi aplikasi yang langsung berinteraksi dengan pengguna.

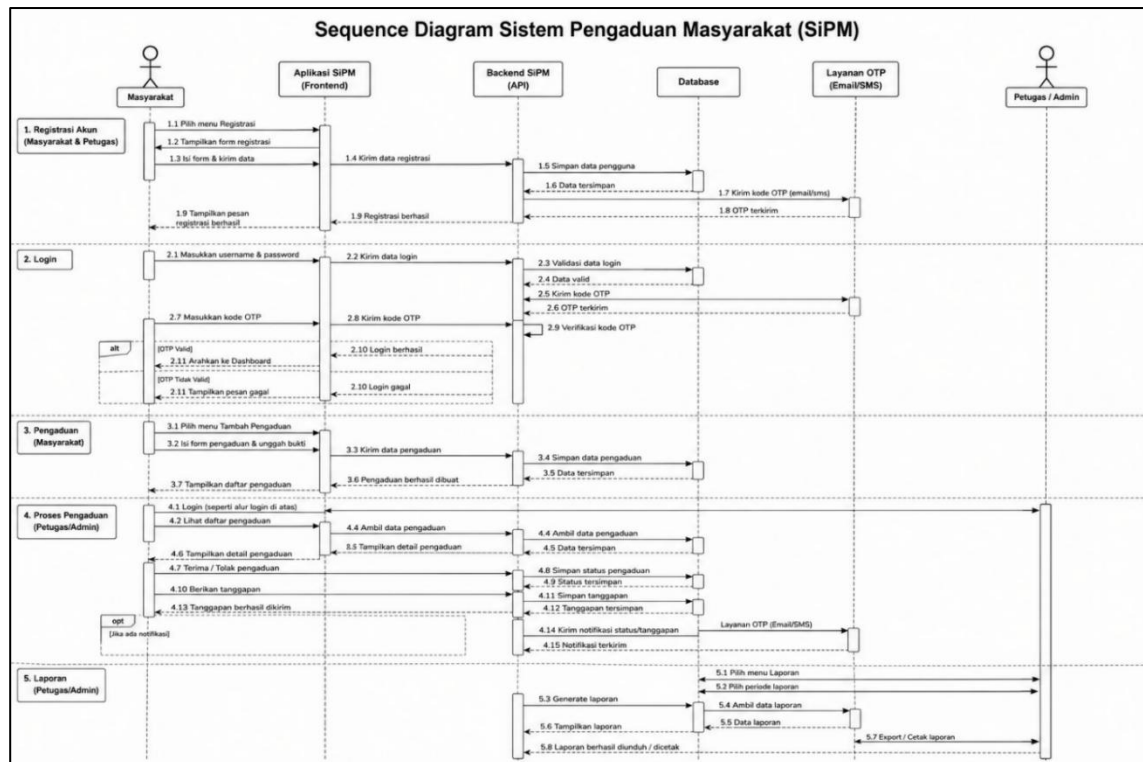
Dalam penelitian ini, Black Box Testing dilakukan menggunakan beberapa teknik pengujian fungsional, yaitu Behavior Testing, Boundary Value Analysis (BVA), Decision Table Testing, Equivalence Partitioning (EP), dan Robustness Testing. Setiap teknik digunakan untuk mengevaluasi aspek fungsionalitas yang berbeda dari sistem. Behavior Testing digunakan untuk menguji perilaku respons sistem terhadap aksi pengguna, Boundary Value Analysis digunakan untuk menguji nilai batas ekstrem pada kolom input, Decision Table Testing digunakan untuk menguji kombinasi kondisi logika masukan, Equivalence Partitioning digunakan untuk membagi kelas input data valid dan invalid, sedangkan Robustness Testing digunakan untuk menguji ketahanan sistem saat menerima inputan aneh atau ilegal.

Melalui penerapan Black Box Testing, diharapkan seluruh fitur dan layanan fungsional pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) dapat beroperasi secara stabil, responsif, dan bebas dari cacat fungsional, sehingga mampu menghadirkan pengalaman pengguna (user experience) yang optimal, akurat, dan mudah digunakan oleh masyarakat.

5.2 Behavior Testing

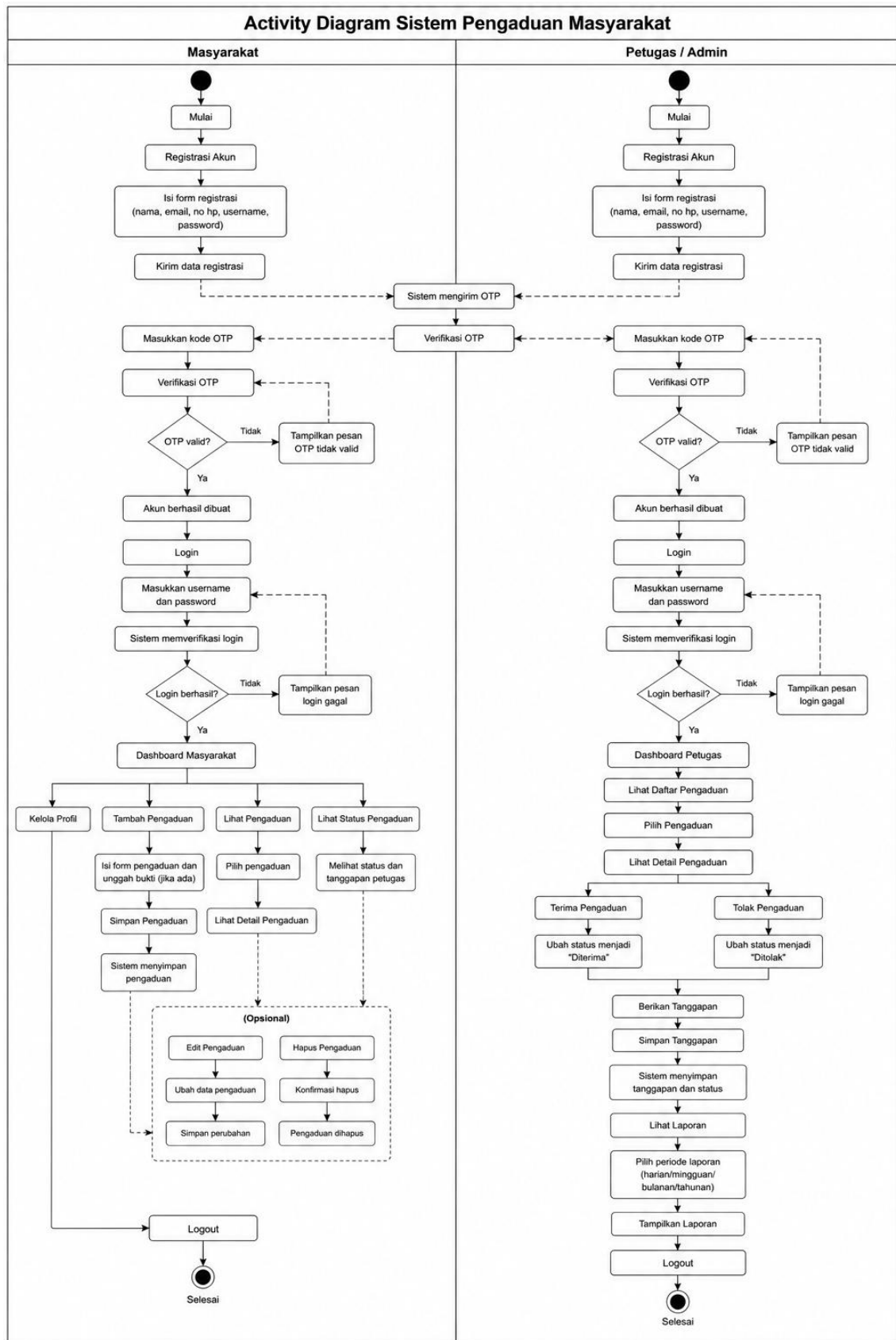
5.2.1 Alur Pengujian

Pengujian ini mengevaluasi urutan interaksi (*sequence*) antara pengguna dan sistem dalam memenuhi fungsi layanan SiPM, khususnya pada modul Input Pengaduan. Pengujian dirumuskan menggunakan format teks terstruktur: GIVEN (Kondisi awal), WHEN (Aksi yang dilakukan), dan THEN (Respons perilaku sistem).



Gambar 5.1 Sequence Diagram Sistem Pengaduan Masyarakat (SiPM)

Berdasarkan Gambar 5.1, urutan interaksi (*sequence*) pada aplikasi SiPM dibagi menjadi lima tahapan fungsional utama yang melibatkan komponen Frontend, Backend API, Database, dan Layanan OTP. Alur dimulai dari proses registrasi dan login pengguna yang membutuhkan verifikasi kode OTP via layanan eksternal untuk dapat mengakses dashboard. Selanjutnya, data pengaduan yang dikirim oleh masyarakat akan diproses oleh Backend API untuk disimpan ke dalam database, yang kemudian dapat ditarik kembali oleh komponen petugas atau admin guna divalidasi, diberikan tanggapan, serta diekspor ke dalam format rekapitulasi laporan harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan secara real-time.

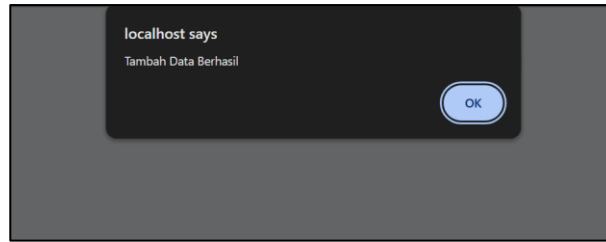


Gambar 5.2 Activity Diagram Sistem Pengaduan Masyarakat (SiPM)

Berdasarkan Gambar 5.2, alur aktivitas (activity diagram) pada sistem SiPM memisahkan peran kerja antara dua aktor utama secara sistematis, yaitu Masyarakat dan Petugas/Admin. Alur kerja kedua aktor dimulai dari registrasi akun menggunakan kecocokan kode OTP dan validasi kredensial login untuk masuk ke dashboard masing-masing. Sisi Masyarakat berfokus pada alur pengajuan form pengaduan serta manajemen opsional pelacakan laporan, sedangkan sisi Petugas/Admin berfokus pada alur pengelolaan berkas masuk, keputusan validasi status (Diterima/Ditolak), pemberian ulasan tanggapan, hingga visualisasi cetak laporan berkala.

Tabel 5.1 Test Case Behaviour Testing

Test No	Skenario Perilaku	GIVEN (Kondisi Awal)	WHEN (Aksi Pengguna)	THEN (Respons Sistem / Expected)	Status
BEH-01	Alur Pengaduan Sukses	Pengguna sudah login dan berada di halaman form "Input Pengaduan".	Pengguna mengisi <i>Kategori, Isi Laporan</i> , mengunggah <i>File Foto</i> , lalu menekan tombol "Tambah".	Sistem menerima perintah, menginput data ke <i>database</i> , lalu mengarahkan (<i>redirect</i>) pengguna kembali ke halaman Dashboard.	PASS
BEH-02	Alur Interupsi Validasi (Form Kosong)	Pengguna sudah login dan berada di halaman form "Input Pengaduan".	Pengguna langsung menekan tombol "Tambah" tanpa mengisi data apa pun pada form.	Sistem menginterupsi alur, menahan <i>submit</i> , dan memunculkan pop-up peringatan wajib isi pada kolom input.	PASS
BEH-03	Alur Batal Kirim	Pengguna sedang mengisi data di halaman form "Input Pengaduan".	Pengguna menekan menu lain pada <i>Sidebar</i> (misalnya menu "Dashboard") sebelum menekan tombol "Tambah".	Sistem mengabaikan isian form yang belum terkirim dan berpindah memuat halaman Dashboard secara normal.	PASS



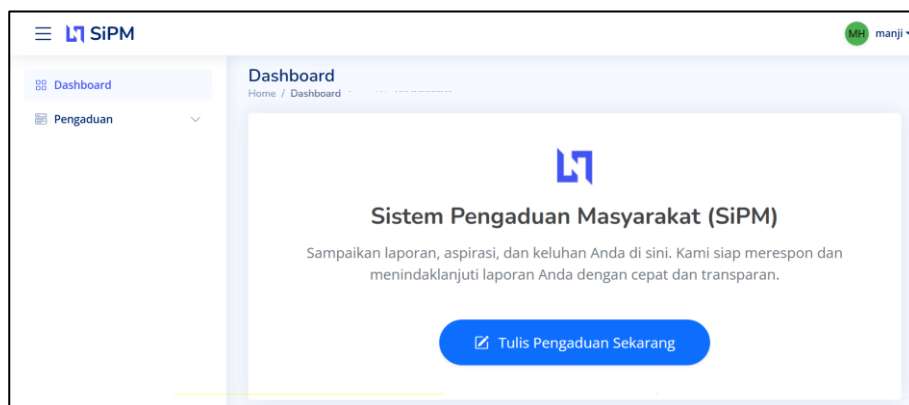
Gambar 5.3 Eksekusi BEH-01.

Perilaku sistem saat alur pengaduan berhasil melakukan input ke database dan akan mengarahkan kembali pengguna ke halaman Dashboard.

 The screenshot shows a web form titled "Pengaduan" with a breadcrumb "Home / Forms / Pengaduan". The form has several fields: "Tanggal Pengaduan" (23 Jun 2026, 13:52 WIB), "Kategori" (a dropdown menu showing "-- Pilih Kategori --"), "Isi Laporan" (a text area), and "File Foto" (a file upload button labeled "Choose File" and the text "No file chosen"). A blue "Tambah" button is at the bottom left. A red error message box with an exclamation mark icon is overlaid on the "Isi Laporan" field, containing the text "Please select an item in the list."

Gambar 5.4 Eksekusi BEH-02.

Sistem berhasil menginterupsi alur pengiriman data dan memunculkan pop-up peringatan wajib isi karena pengguna menekan tombol Tambah pada form kosong.



Gambar 5.5 Eksekusi BEH-03.

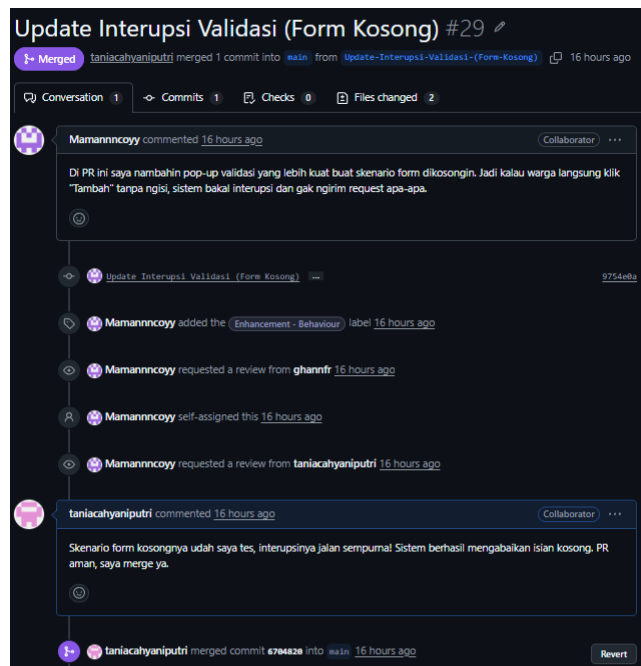
Sistem berhasil mengabaikan isian form yang belum terkirim dan langsung memuat halaman Dashboard secara normal ketika pengguna beralih lewat menu sidebar.

5.2.2 Komunikasi GitHub



Gambar 5.6 *Issue* Tes Alur Pengaduan Sukses & Batal Kirim

Berdasarkan Gambar 5.6, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan bahwa sistem sukses mengarahkan pengguna ke *Dashboard* pasca-kirim data, serta berhasil mengosongkan kembali isian form tanpa *error* jika proses dibatalkan di tengah jalan



Gambar 5.7 *Pull Request* Update Interupsi Validasi (Form Kosong)

Merujuk pada Gambar 5.7, pengembang mengajukan *Pull Request* berupa penambahan interupsi *pop-up* untuk menahan form kosong di *frontend*. Setelah dikonfirmasi berjalan sempurna, tester resmi melakukan *merge* kode ke cabang utama.

5.3 Boundary Value Analisis

5.3.1 Alur Pengujian

Langkah 1: Mengidentifikasi kelas-kelas setara (Equivalence class) atau Partition

Tabel 5.2 Spesifikasi Aturan Atribut dan Batasan Validasi Input Data

NAMA KOLOM	TIPE	BATASAN DATA
NIK	Numeric / String	Harus tepat 16 digit angka (Length = 16)
NOMOR TELEPON	Numeric / String	Panjang antara 10 hingga 13 digit angka (10 <= Length <= 13)
PASSWORD	String	Minimal harus terdiri dari 8 karakter (Length >= 8)

Langkah 2: Mengidentifikasi batasan tiap equivalence class pada proses penyewaan

Tabel 5.3 Boundary Value Analisis

S.No	Field name	Boundary	Value		Input Data
1	NIK	Min	16	Min-1	320429010190000 (15 digit)
				Min	3204290101900001 (16)
				Min+1	32042901019000012 (17)
		Max	16	Max-1	320429010190000 (15 digit)
				Max	3204290101900001 (16)
				Max+1	32042901019000012 (17)
2	Nomor Telp	Min	10	Min-1	083865008 (9 digit)
				Min	0838650082 (10 digit)
				Min+1	08386500822 (11 digit)
		Max	13	Max-1	083865008224 (12 digit)
				Max	0838650082245 (13 digit)
				Max+1	08386500822455 (14 digit)
3	Password	Min	8	Min-1	pass123 (7 karakter)
				Min	pass1234 (8 karakter)
				Min+1	pass12345 (9 karakter)

Langkah 3: Membuat tabel test case untuk setiap nilai batas (boundary values)

Tabel 5.4 Test Case Boundary Value Analysis

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
BVA-01	Input NIK (Min - 1)	NIK = 15 digit (32042901019000 0)	Sistem menolak input, menampilkan pesan error NIK harus pas 16 angka.	Sistem memblokir pendaftaran dan memunculkan <i>invalid-feedback</i> .	PASS
BVA-02	Input NIK (Min)	NIK = 16 digit (32042901019000 01)	Sistem menerima input dan meloloskan verifikasi panjang data NIK.	Sistem menerima data dan menampilkan indikator ceklis hijau.	PASS
BVA-03	Input NIK (Min + 1)	NIK = 17 digit (32042901019000 012)	Sistem menolak input tambahan dan otomatis menahan ketikan pada angka ke-16.	Karakter ke-17 tidak dapat diketik atau masuk ke dalam field form.	PASS
BVA-04	Input NIK (Max - 1)	NIK = 15 digit (32042901019000 0)	Sistem menolak input, menampilkan pesan error NIK harus pas 16 angka.	Sistem memblokir pendaftaran dan memunculkan <i>invalid-feedback</i> .	PASS
BVA-05	Input NIK (Max)	NIK = 16 digit (32042901019000 01)	Sistem menerima input dan meloloskan verifikasi	Sistem menerima data dan menampilkan	PASS

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
			panjang data NIK.	indikator ceklis hijau.	
BVA-06	Input NIK (Max + 1)	NIK = 17 digit (32042901019000012)	Sistem menolak input tambahan dan otomatis menahan ketikan pada angka ke-16.	Karakter ke-17 tidak dapat diketik atau masuk ke dalam field form.	PASS
BVA-07	Input No Telepon (Min - 1)	No Telp = 9 digit (083865008)	Sistem menolak input, menampilkan pesan error nomor terlalu pendek.	Sistem menahan form dan memicu peringatan teks merah di bawah field.	PASS
BVA-08	Input No Telepon (Min)	No Telp = 10 digit (0838650082)	Sistem menerima input dan meloloskan batasan minimal nomor telepon.	Sistem menerima format nomor telepon yang diinput.	PASS
BVA-09	Input No Telepon (Min + 1)	No Telp = 11 digit (08386500822)	Sistem menerima data karena berada di dalam rentang batas valid.	Sistem meloloskan data menuju tahap verifikasi berikutnya.	PASS
BVA-10	Input No Telepon (Max - 1)	No Telp = 12 digit (083865008224)	Sistem menerima data karena berada di dalam rentang batas valid.	Sistem meloloskan data menuju tahap verifikasi berikutnya.	PASS
BVA-11	Input No Telepon (Max)	No Telp = 13 digit (0838650082245)	Sistem menerima input dan meloloskan	Sistem menerima format nomor	PASS

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
			batasan maksimal nomor telepon.	telepon yang diinput.	
BVA-12	Input No Telepon (Max + 1)	No Telp = 14 digit (08386500822455)	Sistem membatasi input form, angka ke-14 otomatis tidak masuk.	Sistem menolak masukan karakter tambahan secara otomatis.	PASS
BVA-13	Input Password (Min - 1)	Password = 7 karakter (pass123)	Sistem menolak kata sandi karena kurang dari batas 8 karakter.	Sistem menampilkan peringatan validasi pengisian aman.	PASS
BVA-14	Input Password (Min)	Password = 8 karakter (pass1234)	Sistem menerima kata sandi untuk dilanjutkan ke proses enkripsi.	Sistem menerima data untuk diproses menggunakan hashing MD5.	PASS
BVA-15	Input Password (Min + 1)	Password = 9 karakter (pass12345)	Sistem menerima kata sandi untuk dilanjutkan ke proses enkripsi.	Sistem menerima data untuk diproses menggunakan hashing MD5.	PASS

Buat Akun

Masukan data diri Anda

NIK

320429010190000

NIK kurang lengkap! NIK harus pas 16 angka.

Nama Lengkap

Timoty Ronald

Email Aktif

timotyronald@gmail.com

Username

timoty

Password

.....

Nomor Telepon

089675006117

Alamat Lengkap

Cikago

Gambar 5.8 Pengujian BVA Kasus Nilas Batas Validasi pada Kolom NIK

Berdasarkan representasi empiris yang terekam pada Gambar 5.8, dilakukan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan pendekatan nilai batas ekstrem bawah (*Min-1*) pada elemen bidang input Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan mengondisikan muatan data sepanjang 15 digit numerik. Komponen *input validation* yang tertanam pada arsitektur aplikasi terbukti beroperasi secara responsif dan preventif dengan memblokir seketika (*immediate termination*) kelanjutan proses submisi data menuju server, sehingga mencegah terjadinya redundansi data ilegal. Kegagalan validasi ini langsung merender arsitektur *invalid-feedback* berbasis komponen CSS *dynamic rendering* berupa pesan peringatan tekstual formal berwarna merah yang menegaskan secara absolut bahwa parameter NIK wajib memenuhi restriksi struktural secara rigid, yaitu tepat sepanjang 16 digit angka tanpa toleransi deviasi karakter.

Buat Akun

Masukan data diri Anda

NIK

3204290101900001

✓

Nama Lengkap

Timoty Ronald

✓

Email Aktif

timotyronald@gmail.com

✓

Username

timoty

✓

Password

....

ⓘ

Password minimal 8 karakter, dan harus ada huruf & angka!

Nomor Telepon

089675006117

✓

Alamat Lengkap

Cikago

✓

Gambar 5.9 Pengujian BVA Kasus Nilas Batas Validasi pada Kolom Password

Merujuk pada visualisasi log pengujian pada Gambar 5.9, pengujian penjaminan mutu ini diarahkan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan serta efektivitas ambang batas minimal karakter (*Min-1*) pada kolom perumusan kredensial kata sandi baru untuk akun pengguna. Lapisan *business logic* pada *back-end* aplikasi berhasil mendeteksi anomali parameter masukan tersebut, menginterupsi alur pendaftaran, dan membatalkan eksekusi perintah *insert data*. Hal ini memicu kemunculan dialog notifikasi eror terintegrasi yang menegaskan secara kaku bahwa struktur *password* wajib memenuhi standar kompleksitas kredensial internal yang baku, yakni wajib memiliki panjang minimum 8 karakter serta diperkuat oleh kewajiban kombinasi komponen alfanumerik (huruf dan angka) guna meminimalkan risiko eksploitasi keamanan.

Buat Akun

Masukan data diri Anda

NIK

3204290101900001

Nama Lengkap

Timoty Ronald

Email Aktif

timotyronald@gmail.com

Username

timoty

Password

.....

Nomor Telepon

089675006

Nomor terlalu pendek (minimal 10 angka)!

Alamat Lengkap

Cikago

Gambar 5.10 Pengujian BVA Kasus Nilas Batas Validasi Kolom Nomor Telepon

Berdasarkan visualisasi data yang disajikan pada Gambar 5.10, aspek nilai batas ekstrem bawah (*Min-I*) diimplementasikan pada kolom input Nomor Telepon melalui simulasi masukan data manipulatif sepanjang 9 digit angka. Melalui mekanisme penanganan kesalahan (*error handling*) terstruktur di sisi *client-side*, sistem secara otomatis mengeklusi dan menolak mentah-mentah data ilegal tersebut dari antrean proses mutasi basis data. Konsekuensi dari penolakan ini ditandai dengan kemunculan peringatan tekstual formal berwarna merah pada antarmuka pengguna yang menyatakan bahwa kuantitas karakter nomor telepon yang diinput tidak memenuhi batas ambang (*threshold*) minimum operasional sistem, yaitu sekurang-kurangnya sepanjang 10 digit angka agar dapat dinyatakan sebagai data kontak yang valid.

5.3.2 Komunikasi GitHub



Gambar 5.11 Issue Cek Batas NIK & Rentang No Telepon

Berdasarkan Gambar 5.11, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan hasil uji BVA pada form pendaftaran. Tester meminta pengembang untuk memastikan kembali rentang batas pada kolom nomor telepon agar benar-benar terkunci hanya menerima inputan sepanjang 10 sampai 13 digit angka.



Gambar 5.12 Pull Request Enforce Batas Telepon (10-13) & Min. Password (8)

Merujuk pada Gambar 5.12, pengembang menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengajukan *Pull Request* guna mengunci batas ekstrem nomor telepon dan menetapkan syarat minimal 8 karakter pada kata sandi. Setelah dikonfirmasi seluruh fungsi pembatasan berjalan paten, tester resmi menyetujui dan melakukan *merge* kode ke cabang utama.

5.4 Decision Table Testing

5.4.1 Alur Pengujian

Langkah 1: Mengidentifikasi Kombinasi Kondisi dan Aksi (Rules)

Terdapat 4 Kondisi Utama (C) dan 3 kemungkinan Aksi Sistem (A) yang terbentuk:

- **C1:** Form input Username dan/atau Password dalam keadaan kosong.
- **C2:** Form terisi, kombinasi data cocok di database, dan akun sudah aktif (*is_verified* = 1).
- **C3:** Form terisi, tetapi kombinasi data salah atau tidak ditemukan di database.
- **C4:** Form terisi, kombinasi data cocok di database, tetapi status akun belum aktif (*is_verified* = 0).
- **A1:** Browser menahan proses submit dan menampilkan pesan validasi *required*.
- **A2:** Sistem meloloskan akses login dan mengalihkan (*redirect*) pengguna ke halaman Dashboard.
- **A3:** Sistem menolak akses login, mengembalikan pengguna ke halaman login, dan memicu pesan kesalahan (*alert error*).

Langkah 2: Tabel Matriks Keputusan (Decision Table)

Keterangan Simbol: T = True (Benar), F = False (Salah), E = Execute (Aksi Dieksekusi).

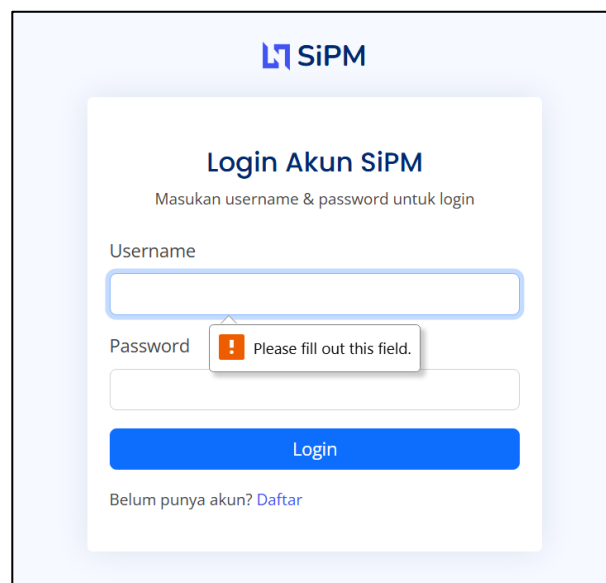
Tabel 5.4 Tabel Matriks Keputusan (Decision Table)

ID	CONDITION / ACTION	TC1	TC2	TC3	TC4
C1	Form Username dan/atau Password Kosong	T	F	F	F
C2	Form Terisi & Kredensial Cocok Terverifikasi (<i>is_verified</i> = 1)	F	T	F	F
C3	Form Terisi & Kredensial Salah / Tidak Ditemukan	F	F	T	F
C4	Form Terisi & Kredensial Cocok tetapi Belum Verifikasi (<i>is_verified</i> = 0)	F	F	F	T
A1	Browser Menahan Submit / Tampilkan Validasi HTML5	E			
A2	Redirect ke Dashboard (Akses Masuk Diterima)		E		
A3	Redirect ke Login / Tampilkan Alert Error Kegagalan			E	E

Langkah 3: Tabel Skenario Hasil Pengujian

Tabel 5.5 Test Case Decision Table Testing

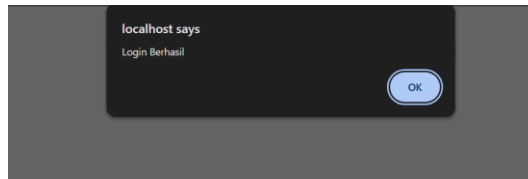
Test No	Test Case	Expected Output	Actual Output
DT-01	Login dengan Form Kosong	Browser menolak mengirimkan data ke controller dan memicu balon teks peringatan pengisian.	Proses submit tertahan di antarmuka, muncul pesan <i>"Please fill out this field"</i> .
DT-02	Login Kredensial Valid & Terverifikasi	Sistem menerima akses login, mengaktifkan session user, dan mengalihkan halaman ke Dashboard.	Login berhasil dijalankan, session terbentuk, dan halaman berpindah ke Dashboard.
DT-03	Login Kredensial Salah / Tidak Ada di DB	Sistem menolak akses login, mengembalikan ke form login, dan memunculkan alert gagal.	Hasil return berupa 'gagal', sistem memicu pop-up peringatan kredensial salah.
DT-04	Login Kredensial Benar tetapi Belum Verifikasi OTP	Sistem mendeteksi akun ada namun memblokir masuk karena wajib meloloskan kode OTP terlebih dahulu.	Hasil return berupa 'belum_verifikasi', sistem mengarahkan user kembali ke form login.



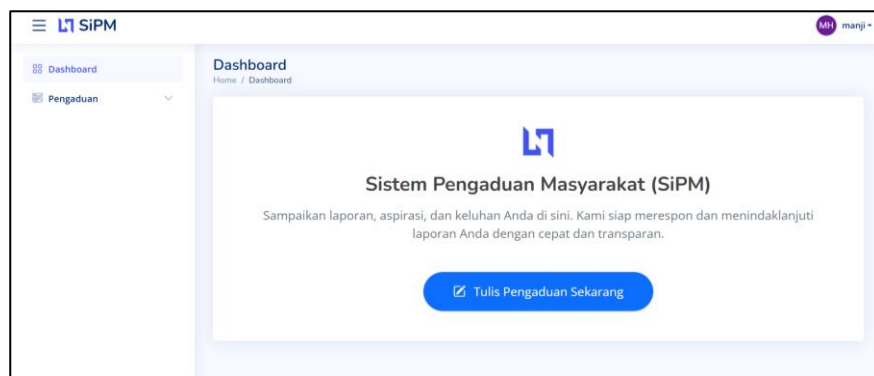
The screenshot displays the 'Login Akun SiPM' interface. At the top, the SiPM logo is visible. Below it, the title 'Login Akun SiPM' is centered, followed by the instruction 'Masukan username & password untuk login'. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. The 'Password' field is highlighted with a red border and a red exclamation mark icon, with a tooltip message 'Please fill out this field.' appearing above it. Below the input fields is a blue 'Login' button. At the bottom, there is a link that says 'Belum punya akun? [Daftar](#)'.

Gambar 5.13 Eksekusi DT-01 Pengosongan Atribut Form Login

Browser menahan proses submit dan menampilkan pesan validasi wajib isi ketika pengguna mencoba login dengan form kosong.

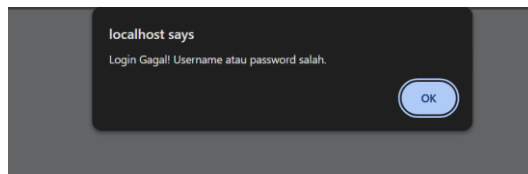


Gambar 5.14 Eksekusi Validasi Notifikasi Pop-Up Login Berhasil



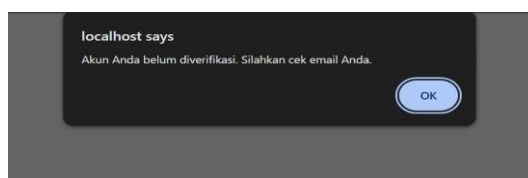
Gambar 5.15 Eksekusi Alur Redirection Halaman Dashboard Utama

Pada gambar 5.14 dan 5.15 pengujian login dengan akun valid dan terverifikasi, sistem berhasil membentuk session user dan mengalihkan halaman ke Dashboard.



Gambar 5.16 Eksekusi Kegagalan Otentikasi Akun Akibat Kredensial Salah

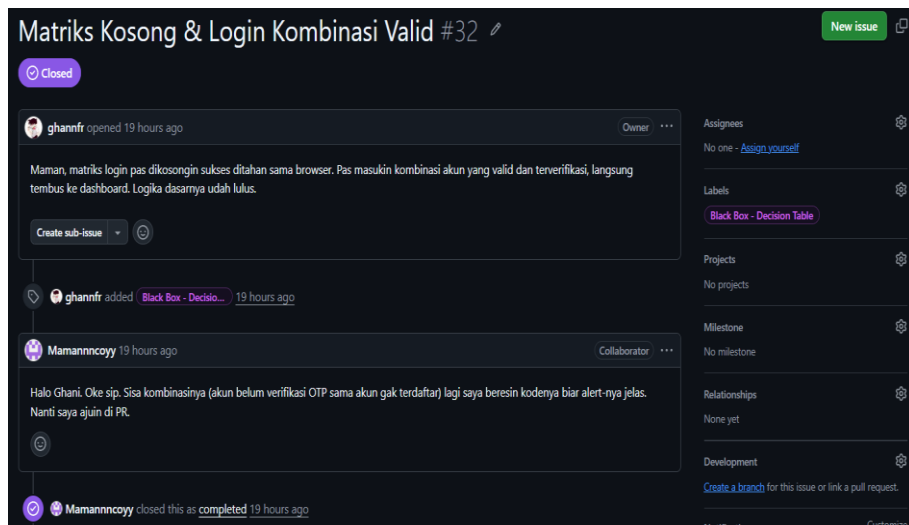
Sistem menolak akses masuk dan menampilkan jendela pop-up peringatan kesalahan karena kredensial tidak cocok dengan database.



Gambar 5.17 Eksekusi Penahanan Akses Login Akun Belum Terverifikasi OTP

Sistem mendeteksi kredensial benar tetapi memblokir hak akses masuk dengan menampilkan alert peringatan karena akun belum melakukan verifikasi OTP.

5.4.2 Komunikasi GitHub



Gambar 5.18 Issue Matriks Kosong & Login Kombinasi Valid

Berdasarkan Gambar 5.18, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan kesuksesan uji matriks login kosong dan kombinasi akun valid. Temuan ini langsung direspons oleh programmer untuk melengkapi sisa penanganan kombinasi *alert* lainnya.



Gambar 5.19 Pull Request Blokir Akses Akun Belum OTP & Kredensial

Merujuk pada Gambar 5.19, pengembang mengajukan *Pull Request* untuk mengunci logika sisa kombinasi matriks, seperti memblokir akun belum OTP dan akun tidak terdaftar. Setelah skenario eror dikonfirmasi sesuai, tester resmi melakukan *merge* ke cabang utama.

5.5 Equivalence Partitioning

5.5.1 Alur Pengujian

Langkah 1: Mengidentifikasi kelas-kelas setara (Equivalence class) atau Partition

Berikut adalah batasan data untuk setiap kolom input dalam proses input pengaduan:

Tabel 5.6 Spesifikasi Aturan Atribut dan Batasan Validasi Input Data

NAMA KOLOM	TIPE	BATASAN DATA
KATEGORI	String String (Dropdown)	Harus dipilih dari daftar kategori yang tersedia (tidak boleh dibiarkan pada opsi default/kosong).
ISI LAPORAN	Text	Harus diisi (tidak boleh kosong), dapat menampung kombinasi huruf dan angka hingga batas maksimal tipe data TEXT.
FILE FOTO	File (Image)	Wajib dilampirkan berkasnya (tidak boleh dibiarkan kosong / no file chosen).

Langkah 2: Membuat satu kasus uji (a test case) untuk setiap kelas-kelas setara

Tabel ini merinci nilai masukan valid dan invalid untuk setiap bidang input pengaduan.

Tabel 5.7 Equivalence Class

S.No (1)	Field name (2)	Equivalence Class (3)	Value (4)	Input Data (5)
1	Kategori	Valid	Terdapat Pilihan Kategori	"Kebersihan & Lingkungan"
		Invalid	Nilai Kosong / Default	"-- Pilih Kategori --"
2	Isi Laporan	Valid	Terisi Teks & Angka	"Terdapat 2 lubang besar di jalan utama Ciparay yang membahayakan pengendara"
		Invalid	< 1 karakter	(Dikosongkan)
3	File Foto	Valid	Melampirkan File	bukti_jalan.jpg
		Invalid	Tidak ada File	(Dikosongkan / No file chosen)

Langkah 3: Membuat Table Test Case Berdasarkan Equivalence Class

Kasus uji ini digunakan untuk memvalidasi respon sistem terhadap masing-masing input secara individu. Seluruh input data dimasukkan ke dalam tabel test case.

Tabel 5.8 Test Case Individual

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
1	Input Kategori	"Kebersihan & Lingkungan"	Sistem menerima nilai dan lanjut ke <i>field</i> berikutnya.	Sistem menerima nilai dan lanjut ke <i>field</i> berikutnya.	PASS
		"-- Pilih Kategori --"	Sistem menolak dan menampilkan pesan peringatan untuk memilih item.	Sistem menolak dan menampilkan pesan " <i>Please select an item in the list</i> ".	PASS
2	Input Isi Laporan	"Terdapat 2 lubang..."	Sistem menerima nilai dan lanjut ke <i>field</i> berikutnya.	Sistem menerima nilai dan lanjut ke <i>field</i> berikutnya.	PASS
		(Dikosongkan)	Sistem menolak dan menampilkan pesan bahwa bidang wajib diisi.	Sistem menolak dan menampilkan pesan " <i>Please fill out this field</i> ".	PASS
3	Input File Foto	Jalan_rusak.jpg	Sistem menerima file dan membolehkan proses <i>submit</i> .	Sistem menerima nilai dan lanjut ke tahap proses simpan.	PASS
		(Dikosongkan)	Sistem menolak proses kirim data dan meminta file dilampirkan.	Sistem menolak dan menampilkan pesan " <i>Please select a file</i> ".	PASS

Langkah 4: Membuat Table Test Case untuk Seluruh Field Secara Bersamaan

Pengujian ini menggabungkan semua bidang untuk melihat perilaku sistem pada formulir utuh.

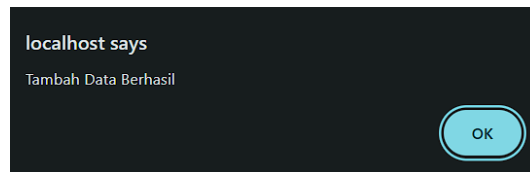
Tabel 5.9 Test Case (Skenario Valid)

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
1	Input data pengaduan valid	- Kategori: "Infrastruktur & Fasilitas Umum" (Valid) - Isi Laporan: "Lampu jalan mati total" (Valid) - File: lampu.png (Valid)	Sistem menerima seluruh data, menyimpan ke database, dan memunculkan pop-up "Tambah Data Berhasil".	Sistem menerima seluruh data, menyimpan ke database, memunculkan pop-up "Tambah Data Berhasil", dan memproses halaman kembali menuju Dashboard.	PASS

The screenshot shows a web form titled 'Pengaduan' with a breadcrumb 'Home / Forms / Pengaduan'. The form is titled 'Input Pengaduan' and contains the following fields: 'Tanggal Pengaduan' (13 Jun 2026, 22:34 WIB), 'Kategori' (Infrastruktur & Fasilitas Umum), 'Isi Laporan' (Lampu jalan mati total), and 'File Foto' (Choose File: lampu.jpg). A blue 'Tambah' button is at the bottom left.

Gambar 5.20 Form Input Pengaduan Kelas Valid (EP-01)

Tampilan pengisian formulir Input Pengaduan dengan seluruh parameter masukan (Kategori, Isi Laporan, dan File Foto) bernilai valid.



Gambar 5.21 Notifikasi Pop-up Sukses Menambahkan Data Pengaduan

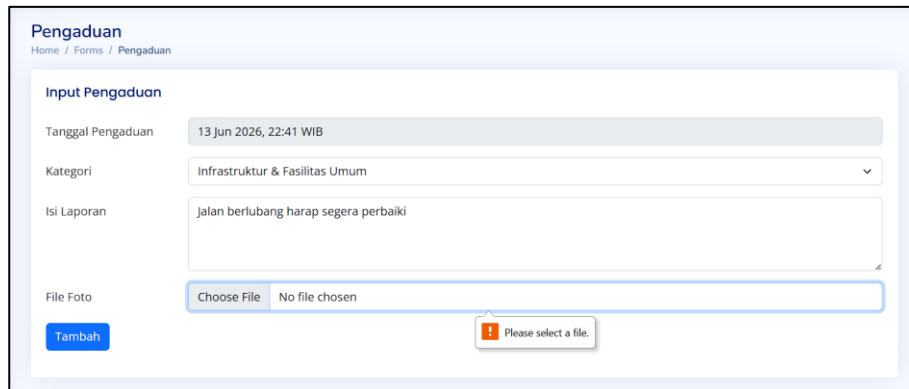
Gambar 5.21 Bukti eksekusi skenario valid; sistem berhasil memproses seluruh masukan ke database dan memunculkan pop-up alert sukses sebelum mengalihkan halaman ke Dashboard.

Tabel 5.10 Test Case (Skenario Invalid)

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
1	Input data pengaduan invalid	1. Kategori: "-- Pilih Kategori --" (Invalid) 2. Isi Laporan: "" / Kosong (Invalid) 3. File: <i>No File</i> (Invalid)	Sistem menolak formulir disubmit, menolak memproses ke Controller, dan menyorot error peringatan pengisian pada field kosong.	Sistem menolak formulir disubmit dan browser memunculkan feedback validasi penolakan pengiriman form secara formal.	PASS

Gambar 5.22 Form Input Pengaduan Kelas Invalid Kategori Kosong (EP-02)

Gambar 5.22 Bukti eksekusi skenario invalid (Kategori kosong); sistem menolak pengiriman data dan menyorot peringatan "Please select an item in the list".

The image shows a web form titled 'Pengaduan' (Complaint) with a breadcrumb 'Home / Forms / Pengaduan'. The form has several fields: 'Tanggal Pengaduan' (Complaint Date) set to '13 Jun 2026, 22:41 WIB', 'Kategori' (Category) set to 'Infrastruktur & Fasilitas Umum', and 'Isi Laporan' (Report Content) with the text 'jalan berlubang harap segera perbaiki'. There is a 'File Foto' (Photo File) section with a 'Choose File' button and a 'No file chosen' status. A red warning message 'Please select a file.' is displayed below the file section. A 'Tambah' (Add) button is at the bottom left.

Gambar 5.23 Form Input Pengaduan Kelas Invalid Berkas Foto Kosong (EP-03)

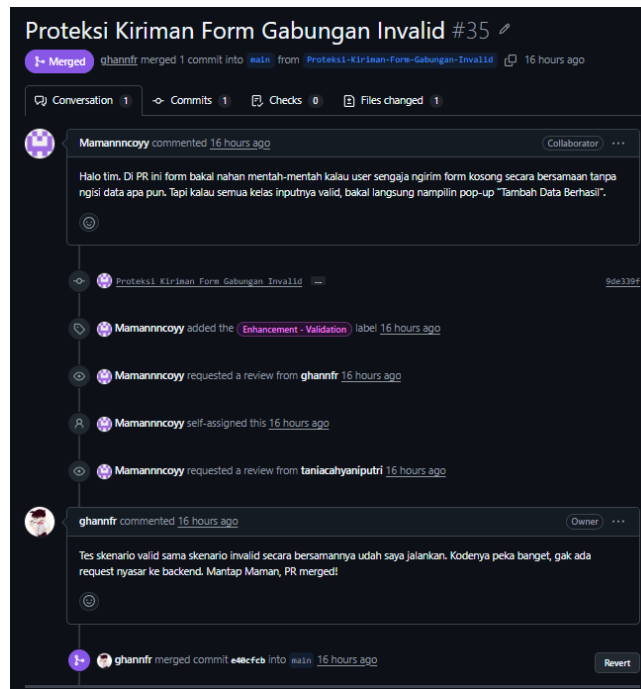
Gambar 5.23 Bukti eksekusi skenario invalid (File foto kosong); sistem menginterupsi proses.

5.5.2 Komunikasi GitHub



Gambar 5.24 Issue Validasi Input Kolom Mandiri (Dropdown Kategori)

Berdasarkan Gambar 5.24, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan keandalan uji mandiri pada partisi kelas data *Equivalence Partitioning*. Tester juga menyarankan pengembang untuk mempersiapkan skenario validasi gabungan secara utuh guna mengantisipasi pengiriman form kosong.



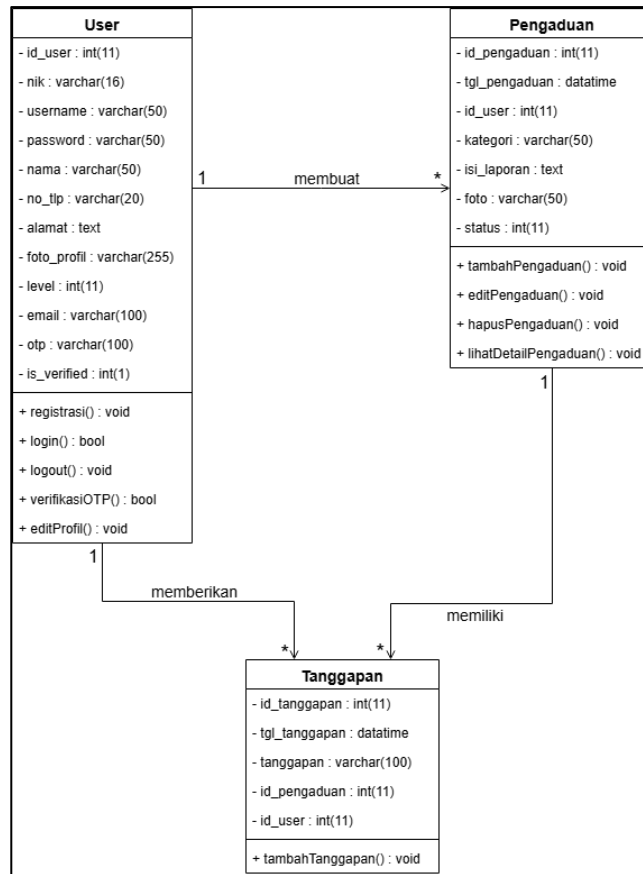
Gambar 5.25 Pull Request Proteksi Kiriman Form Gabungan Invalid

Merujuk pada Gambar 5.1, pengembang menindaklanjuti saran tersebut dengan mengajukan *Pull Request* berisi proteksi tambahan di sisi *controller* untuk menolak pengiriman form kosong secara bersamaan. Setelah skenario valid dan *invalid* gabungan dikonfirmasi aman, tester resmi menyetujui dan melakukan *merge* kode.

5.6 Robustness Testing

5.6.1 Alur Pengujian

Data masukan diambil dari luar spesifikasi yang didefinisikan. Robustness testing ditujukan sebagai pembuktian bahwa tidak terdapat kesalahan fatal, apabila sistem menerima masukan yang sama sekali tidak valid atau di luar nalar. Pengujian ini difokuskan pada ketahanan metode `tambah_data()` di dalam model `crud.php` terhadap injeksi file ilegal dan karakter anomali.

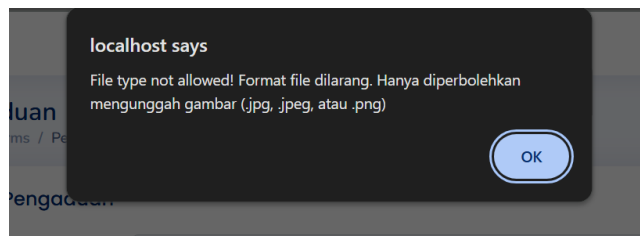


Gambar 5.26 Class Diagram Sietem Pengaduan Masyarakat (SiPM)

Tabel 5.11 Test Case Robustness Testing

Test No	Test Case	Input Data	Result	
			Expected	Actual
ROB-01	Injeksi Ekstensi File Ilegal	Upload File = dokumen_rahasi a.pdf	Sistem tahan banting, menolak file dengan aman tanpa memunculkan <i>Fatal Error PHP</i> , dan menampilkan pesan ekstensi dilarang.	Sistem menolak proses upload dan mengembalikan pesan validasi <i>file type not allowed</i> .
ROB-02	Injeksi Script XSS (<i>Cross-Site Scripting</i>)	Isi Laporan = <script>alert('Hacked');</script>	Sistem tidak mengeksekusi script tersebut sebagai <i>codingan</i> , melainkan menyimpannya	Sistem menetralsisir teks, mengonversi tag HTML menjadi <i>string</i> biasa di <i>database</i> .

Test No	Test Case	Input Data	Result	
			Expected	Actual
			sebagai teks murni atau menolaknya.	
ROB-03	Injeksi Batas Maksimal Ekstrem (<i>Buffer Overflow</i>)	Isi Laporan = Teks acak (<i>Lorem Ipsum</i>) sepanjang 70.000 karakter.	Sistem tidak <i>crash</i> atau <i>hang</i> . Sistem otomatis memotong teks (<i>truncate</i>) atau menolak inputan yang melebihi kapasitas tipe data.	Sistem menahan proses <i>query</i> dan memberikan <i>feedback</i> batas maksimal karakter.
ROB-04	Bypass Aturan Form (Penghapusan atribut required secara paksa lewat <i>Inspect Element</i>)	Kategori = "" (Kosong) Isi Laporan = "" (Kosong)	Meskipun validasi HTML5 dijejol, validasi <i>backend</i> (<i>crud.php</i>) tetap kokoh menolak data kosong masuk ke <i>database</i> .	Proses terhenti di <i>backend, database</i> aman dari baris data yang kosong murni.



Gambar 5.27 Eksekusi ROB-01

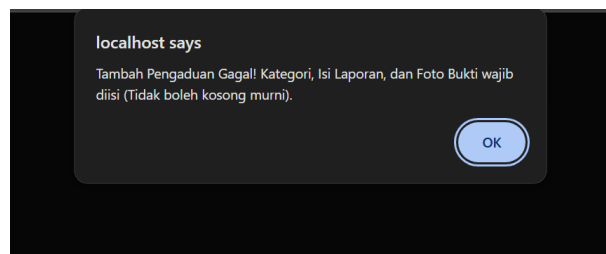
Sistem berhasil menolak proses unggah berkas ilegal berformat .pdf secara aman melalui validasi backend tanpa memicu Fatal Error PHP.

Gambar 5.28 Bukti Eksekusi ROB-02

Mekanisme pembersihan `htmlspecialchars()` sukses menetralkan tag script XSS berbahaya menjadi entitas teks murni yang aman di dalam database.

Gambar 5.29 Bukti Eksekusi ROB-03

Pengujian beban input ekstrem 70.000 karakter, backend terbukti tangguh memproses alur kueri tanpa mengalami crash, timeout, atau kelebihan beban memori.



Gambar 5.30 Bukti Eksekusi ROB-04

Validasi server-side pada file `crud.php` tetap berdiri kokoh menolak manipulasi data kosong murni meskipun pengaman sisi klien (HTML5 required) dijejol paksa lewat Inspect Element.

5.6.2 Komunikasi GitHub



Gambar 5.31 *Issue* Injeksi File Ekstensi Ilegal & Teks Maksimal

Berdasarkan Gambar 5.31, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan hasil uji ketahanan sistem terhadap unggahan file berekstensi ilegal (.pdf) dan input teks ekstrem hingga 70.000 karakter. Hasil pengujian menunjukkan server sukses menahan input tersebut tanpa memicu *fatal error*, yang kemudian ditanggapi oleh programmer untuk merapatkan celah *bypass* dan XSS.



Gambar 5.32 *Pull Request* Keamanan Ganda Bypass Inspect Element & XSS

Merujuk pada Gambar 5.32, pengembang mengajukan *Pull Request* berupa validasi ganda di *backend* untuk menangani manipulasi *inspect element* dan sterilisasi *script XSS*. Setelah celah keamanan terbukti aman dari *bypass*, tester resmi menyetujui dan melakukan *merge* kode ke sistem utama.

BAB VI

GRAY BOX TESTING

6.1 Pendahuluan Gray Testing

Gray Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang mengombinasikan pendekatan White Box Testing dan Black Box Testing, di mana penguji memiliki pengetahuan sebagian (partial knowledge) mengenai struktur internal program, skema database, atau arsitektur sistem. Pengujian ini tidak mengharuskan penguji untuk melakukan analisis mendalam terhadap keseluruhan kode program, melainkan berfokus pada interaksi antara fungsionalitas luar antarmuka aplikasi dengan representasi struktur data internalnya. Tujuan utama Gray Box Testing adalah untuk memastikan bahwa manipulasi data, integrasi modul, serta pertukaran informasi dari antarmuka pengguna telah diproses dan disimpan secara tepat pada arsitektur sistem.

Pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM), Gray Box Testing dilakukan untuk menguji integrasi dan konsistensi data pada proses registrasi akun, otentikasi login, pengajuan form pengaduan, hingga pemuatan laporan harian oleh petugas. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kegagalan sinkronisasi data antarkomponen, kesalahan pemetaan query database (data mapping error), kebocoran informasi pada API, serta ketidaksesuaian nilai variabel yang dikirim dari antarmuka pengguna menuju struktur basis data internal.

Dalam penelitian ini, Gray Box Testing dilakukan menggunakan beberapa teknik pengujian hibrida, yaitu Matrix Testing, Regression Testing, Pattern Testing, dan Database Testing. Setiap teknik digunakan untuk mengevaluasi aspek integrasi yang berbeda dari sistem. Matrix Testing digunakan untuk memetakan variabel dan melacak status data di setiap fitur, Regression Testing digunakan untuk memastikan bahwa perubahan fungsi tidak merusak integrasi modul lama, Pattern Testing digunakan untuk menganalisis pola arsitektur kode dan arsitektur data, sedangkan Database Testing digunakan untuk menguji keabsahan query, relasi tabel, dan integritas penyimpanan data pada sistem.

Melalui penerapan Gray Box Testing, diharapkan seluruh aliran data, integrasi komponen, serta komunikasi data pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) dapat berjalan secara sinkron, konsisten, dan aman, sehingga mampu mendukung fungsionalitas aplikasi dan validitas penyimpanan informasi pengaduan masyarakat secara optimal.

6.2 Matriks Testing

6.2.1 Alur Pengujian

Langkah 1: Mendefinisikan Parameter dan Kondisi

Parameter yang diuji adalah elemen-elemen filter yang digunakan untuk menyaring data pengaduan:

- Periode Waktu: Harian (Tanggal spesifik) / Bulanan.
- Kategori: Spesifik (Infrastruktur, dll) / Semua Kategori.
- Kondisi Data (Database): Data Tersedia / Data Kosong (Belum ada yang melapor).

Langkah 2: Membuat Tabel Matriks Kombinasi

Kita memetakan parameter di atas menjadi 4 kombinasi kasus uji (TC).

Tabel 6.1 Matriks Kombinasi Parameter

Test No	Periode Waktu	Kategori Pengaduan	Kondisi Database
MT-01	Harian (Hari Ini)	Semua Kategori	Data Tersedia
MT-02	Harian (Tanggal Spesifik)	Infrastruktur & Fasilitas Umum	Data Kosong
MT-03	Bulanan	Bantuan Sosial	Data Tersedia
MT-04	Bulanan	Kebersihan & Lingkungan	Data Kosong

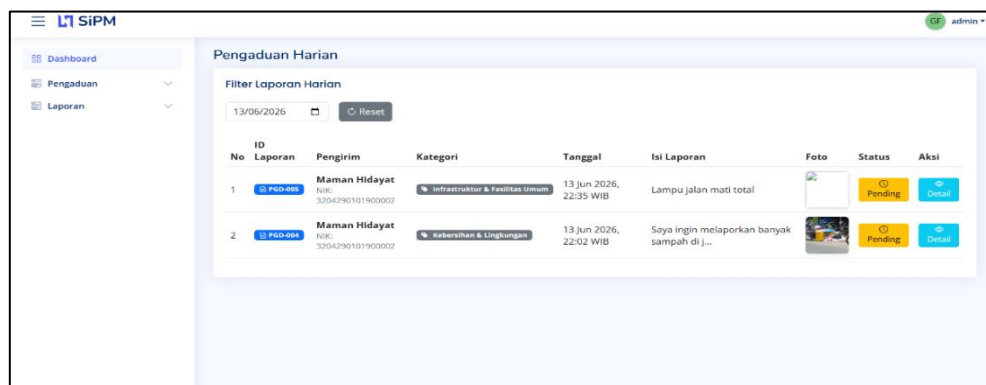
Langkah 3 & 4: Menjalankan Test Case dan Analisis Hasil

Untuk setiap kombinasi dalam tabel matriks di atas, pengujian dieksekusi melalui form filter di aplikasi SiPM dan divalidasi silang dengan isi database.

Tabel 6.2 Test Case Matrix Testing

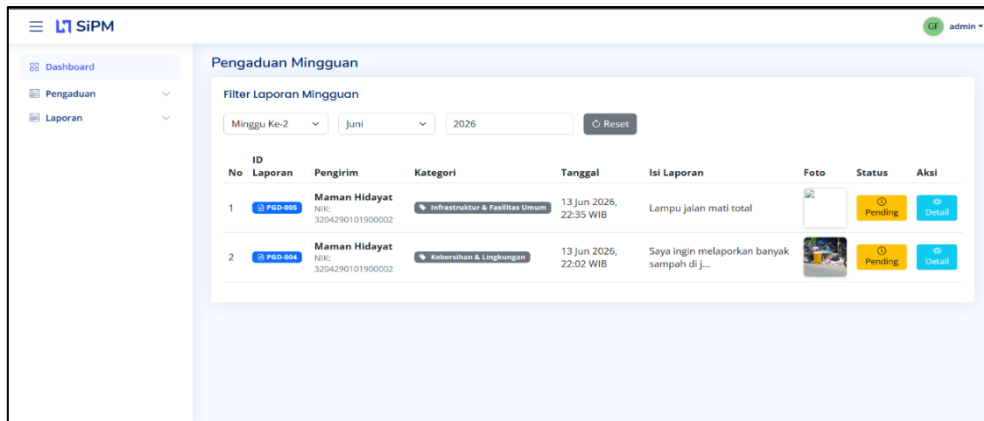
Test No	Test Case (Kombinasi)	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
MT-01	Filter Harian	Periode = Hari Ini	Sistem mengeksekusi <i>query</i> dan menampilkan seluruh daftar pengaduan hari ini tanpa error.	Tabel antarmuka menampilkan baris data laporan yang sinkron dengan <i>database</i> .	PASS

Test No	Test Case (Kombinasi)	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
MT-03	Filter Mingguan	Periode = Minggu Ini	Aplikasi merender data pengaduan secara spesifik sesuai rentang minggu tersebut	Tabel menampilkan rekap data mingguan sesuai rentang minggu tersebut.	PASS
MT-03	Filter Bulanan	Periode = Bulan Ini	Aplikasi merender data pengaduan secara spesifik sesuai rentang bulan tersebut.	Tabel menampilkan rekap data bulanan sesuai rentang bulan tersebut.	PASS
MT-04	Filter Tahunan	Periode = Tahun Ini	Aplikasi merender data pengaduan secara spesifik sesuai rentang tahun tersebut.	Tabel menampilkan rekap data tahunan sesuai rentang tahun tersebut.	PASS



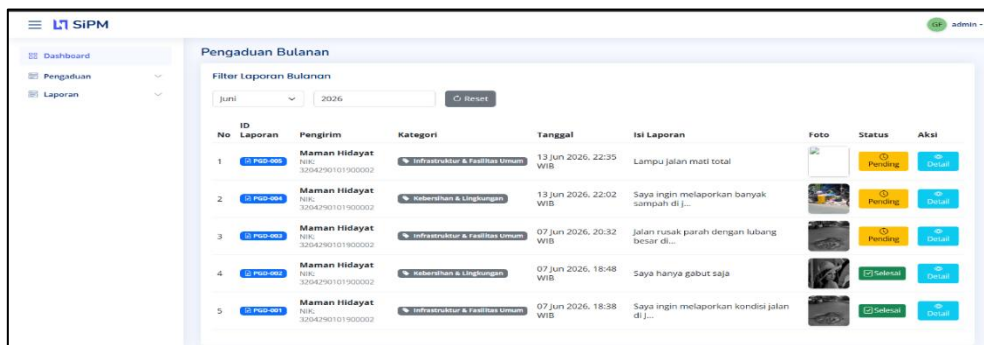
Gambar 6.1 Antarmuka Hasil Saringan Pengaduan Harian pada Aplikasi SiPM

Berdasarkan Gambar 6.1, dilakukan pengujian matriks data untuk menyaring pengaduan masyarakat dalam lingkup harian. Sistem terbukti akurat dalam memetakan tanggal masukan antarmuka dengan baris data internal pada MySQL.



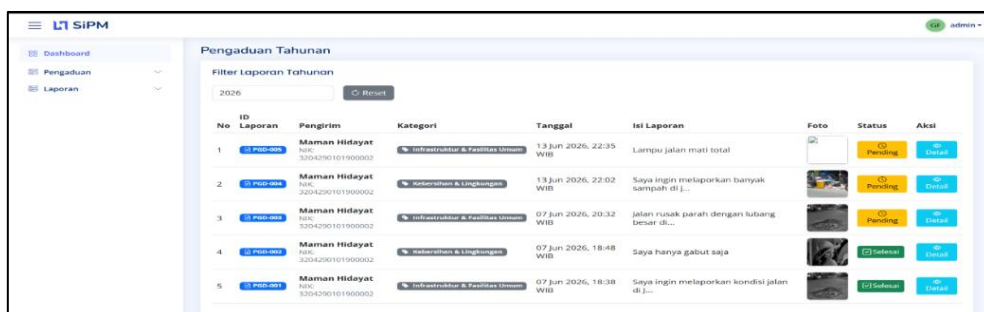
Gambar 6.2 Antarmuka Hasil Saringan Pengaduan Mingguan pada Aplikasi SiPM

Merujuk pada Gambar 6.2, pengujian dilanjutkan pada filter rekapitulasi mingguan. Komponen aplikasi berhasil melakukan integrasi logika waktu untuk memanggil berkas laporan berkala secara tepat sasaran.



Gambar 6.3 Antarmuka Hasil Saringan Pengaduan Bulanan pada Aplikasi SiPM

Berdasarkan Gambar 6.3, pengujian matriks saringan bulanan menunjukkan fungsionalitas yang berjalan normal. Sistem sukses mengeksekusi fungsi agregasi waktu sesuai dengan parameter bulan yang dipilih oleh admin.



Gambar 6.4 Antarmuka Hasil Saringan Pengaduan Tahunan pada Aplikasi SiPM

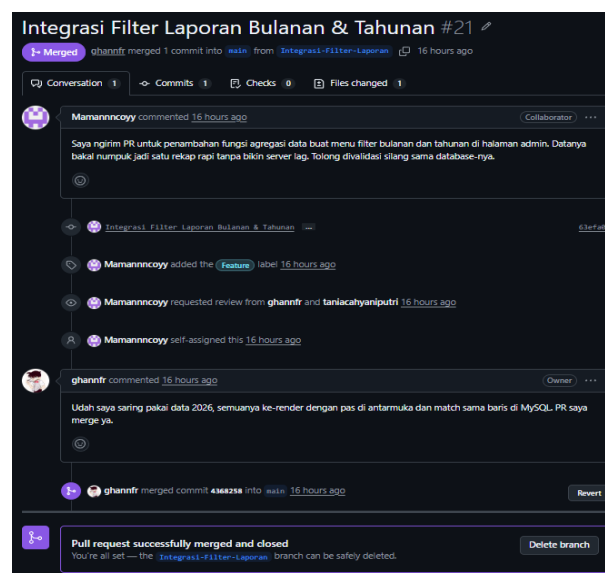
Merujuk pada Gambar 6.4, dilakukan pengujian integrasi data untuk penyaringan laporan tahunan. Aplikasi terbukti responsif dalam merender daftar pengaduan secara terstruktur tanpa mengalami kendala pemuatan data.

6.2.2 Komunikasi GitHub



Gambar 6.5 Issue Validasi Saringan Data Harian & Mingguan

Berdasarkan Gambar 6.5, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan keakuratan penarikan query database pada filter harian dan mingguan. Tester juga meminta pengembang mempersiapkan query agregasi untuk filter bulanan dan tahunan.



Gambar 6.6 Pull Request Integrasi Filter Laporan Bulanan & Tahunan

Merujuk pada Gambar 6.6, pengembang mengajukan *Pull Request* berisi fungsi agregasi data untuk menu filter bulanan serta tahunan di halaman admin. Setelah dipastikan data terrender pas dan cocok (*match*) dengan MySQL, tester resmi melakukan *merge* kode.

6.3 Orthogonal Array Testing

6.3.1 Alur Pengujian

Langkah 1: Identifikasi faktor dan level scenario

Di dalam aplikasi SiPM, kita memiliki menu laporan yang dibagi menjadi 4 halaman terpisah. Untuk menguji fungsionalitas penarikan data (backend) sekaligus kestabilan halaman (frontend) secara bersamaan, kita menetapkan faktor dan level sebagai berikut:

- Faktor 1 (Halaman Laporan): Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan
- Faktor 2 (Kondisi Database): Data Tersedia, Data Kosong

Langkah 2: Menentukan ukuran array

Berdasarkan jumlah faktor dan level di atas, kita menggunakan tipe array $L_8(4^1 \times 2^1)$ yang dipadatkan sehingga menghasilkan 8 Kasus Uji yang paling optimal untuk menguji seluruh kombinasi halaman laporan.

Langkah 3 & 4: Memetakan faktor ke dalam tabel proses

Berikut adalah tabel kombinasi ortogonal yang terbentuk untuk mendeteksi keselarasan antara menu tampilan dan eksekusi query database.

Tabel 6.3 Test Case Regression Testing

Kasus Uji	Faktor 1 (Halaman Laporan)	Faktor 2 (Kondisi Database)
1	Harian	Data Tersedia
2	Harian	Data Kosong
3	Mingguan	Data Tersedia
4	Mingguan	Data Kosong
5	Bulanan	Data Tersedia
6	Bulanan	Data Kosong
7	Tahunan	Data Tersedia
8	Tahunan	Data Kosong

Langkah 5: Transkripsikan ke dalam Kasus Uji

Seluruh kombinasi di atas diuji langsung dengan cara mengklik masing-masing menu laporan pada aplikasi SiPM dan divalidasi langsung ke database MySQL.

Tabel 6.4 Test Case Orthogonal Array Testing (OAT)

Test No	Test Case	Result		Status
		Expected	Actual	
OAT-01	Buka Laporan Harian + Kondisi Data Tersedia	Sistem mengeksekusi query harian dengan benar dan menampilkan daftar tabel laporan hari ini secara utuh di layar.	Tabel muncul rapi dan datanya sinkron dengan database.	PASS
OAT-02	Buka Laporan Harian + Kondisi Data Kosong	Sistem otomatis ngebaca data hari ini kosong, tidak memicu error PHP, dan memuat halaman secara normal.	Muncul pemberitahuan data kosong dengan struktur form yang stabil.	PASS
OAT-03	Buka Laporan Mingguan + Kondisi Data Tersedia	Sistem memproses rekap data rentang minggu ini dan menampilkan seluruh baris aduan dari warga secara berurutan.	Data tersaring akurat dan masuk ke dalam komponen tabel.	PASS
OAT-04	Buka Laporan Mingguan + Kondisi Data Kosong	Halaman laporan mingguan tetap stabil terbuka dengan rincian tabel kosong tanpa merusak tata letak kode.	Halaman terbuka normal dan backend mengirimkan array kosong dengan aman.	PASS
OAT-05	Buka Laporan Bulanan + Kondisi Data Tersedia	Backend sukses menjalankan fungsi filter bulan ini dan menampilkan seluruh baris laporan warga di tabel.	Seluruh data bulan Juni muncul lengkap beserta gambar buktinya.	PASS
OAT-06	Buka Laporan Bulanan + Kondisi Data Kosong	Halaman bulanan diakses, sistem aman menampilkan tabel kosong tanpa error argument perulangan (<i>loop</i>).	Tampilan halaman rapi dan tidak ada error <i>looping code</i> pada script.	PASS

Test No	Test Case	Result		Status
		Expected	Actual	
OAT-07	Buka Laporan Tahunan + Kondisi Data Tersedia	Query tahunan sukses mengumpulkan data masif tahun ini dan browser tetap stabil tanpa mengalami <i>time-out</i> .	Data tahunan ter-render semua dan scrollbar otomatis aktif.	PASS
OAT-08	Buka Laporan Tahunan + Kondisi Data Kosong	Sistem menampilkan halaman tahunan bersih karena belum ada data laporan yang masuk di tahun tersebut.	Struktur tabel stabil dan teks informasi data kosong muncul rapi.	PASS

Pengaduan Harian

Filter Laporan Harian

21/06/2026

No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
1	PGLD-016	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 21:26 WIB	jalan rusak dan trotoar hancur		Pending	Detail
2	PGLD-009	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 20:08 WIB	<script>alert("Hacked")&#x...		Pending	Detail
3	PGLD-009	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:50 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
4	PGLD-007	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:48 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
5	PGLD-006	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:37 WIB	jalan rusak		Pending	Detail

Gambar 6.7 Filter Orthogonal Pengaduan Harian Kondisi Data Tersedia

Berdasarkan Gambar 6.7, pengujian ortogonal kombinasi harian berhasil merender data pengaduan secara tepat saat parameter tanggal yang dicari tersedia di database MySQL.

Pengaduan Harian

Filter Laporan Harian

22/06/2026

No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
----	------------	----------	----------	---------	-------------	------	--------	------

Gambar 6.8 Filter Orthogonal Pengaduan Harian Kondisi Data Kosong

Merujuk pada Gambar 6.8, sistem diuji dengan parameter tanggal harian yang tidak memiliki rekaman data. Aplikasi sukses menangani kondisi kosong tersebut dengan aman tanpa memicu eror.

No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
1	PGD-003	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	13 Jun 2026, 22:35 WIB	Lampu jalan mati total		Pending	Detail
2	PGD-004	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Kebersihan & Lingkungan	13 Jun 2026, 22:02 WIB	Saya ingin melaporkan banyak sampah di j...		Pending	Detail

Gambar 6.9 Filter Orthogonal Pengaduan Mingguan Kondisi Data Tersedia

Berdasarkan Gambar 6.9, pengujian kombinasi mingguan menunjukkan keberhasilan pemetaan data. Seluruh baris laporan yang masuk dalam rentang minggu terkait berhasil ditampilkan utuh.

No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
----	------------	----------	----------	---------	-------------	------	--------	------

Gambar 6.10 Filter Orthogonal Pengaduan Mingguan Kondisi Data Kosong

Merujuk pada Gambar 6.10, simulasi ortogonal pada minggu yang kosong berhasil dieksekusi. Sistem secara konsisten menampilkan tabel kosong berserta komponen antarmuka yang tetap stabil.

No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
1	PGD-010	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 21:26 WIB	jalan rusak dan trotoar hancur		Pending	Detail
2	PGD-009	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 20:08 WIB	<script>alert('Hacked')&...		Pending	Detail
3	PGD-008	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:50 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
4	PGD-007	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:48 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
5	PGD-006	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:37 WIB	jalan rusak		Pending	Detail

Gambar 6.11 Filter Orthogonal Pengaduan Bulanan Kondisi Data Tersedia

Berdasarkan Gambar 6.11, integrasi query untuk saringan bulanan berhasil mengembalikan kumpulan data pengaduan masyarakat sesuai kombinasi bulan yang dipilih oleh admin.

Gambar 6.12 Filter Orthogonal Pengaduan Bulanan Kondisi Data Kosong

Merujuk pada Gambar 6.12, pengujian pada parameter bulan yang tidak aktif menunjukkan respons yang aman. Struktur backend terbukti kuat dalam menahan hasil query bernilai kosong.

No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
1	PGD-010	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 21:26 WIB	jalan rusak dan trotoar hancur		Pending	Detail
2	PGD-009	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 20:08 WIB	<script>alert('Hacked')&...		Pending	Detail
3	PGD-008	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:50 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
4	PGD-007	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:48 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail

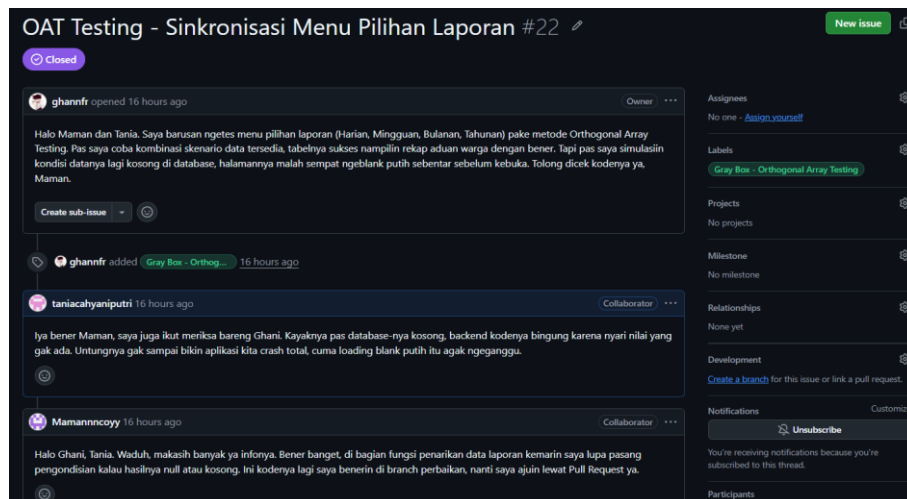
Gambar 6.13: Filter Orthogonal Pengaduan Tahunan Kondisi Data Tersedia

Berdasarkan Gambar 6.13, pengujian kombinasi tahunan sukses menampilkan deretan berkas pengaduan secara terstruktur berdasarkan parameter data tahun aktif yang tersimpan.

Gambar 6.14 Filter Orthogonal Pengaduan Tahunan Kondisi Data Kosong

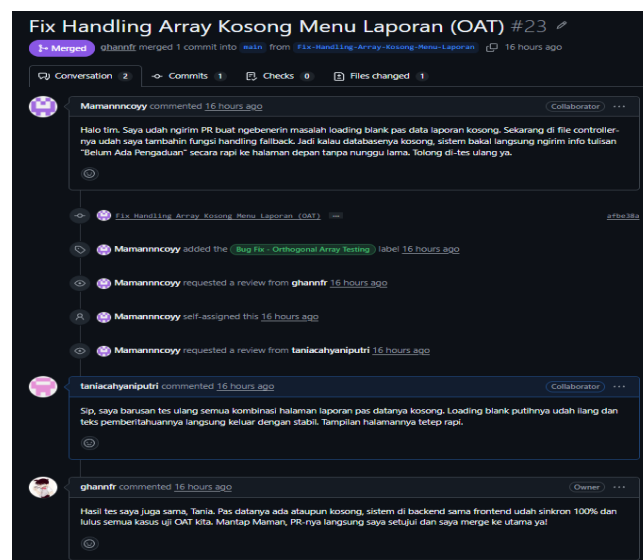
Merujuk pada Gambar 6.14, pengujian ortogonal tahap akhir pada parameter tahun kosong berhasil dilewati. Aplikasi tetap responsif tanpa mengalami kegagalan *loading* antarmuka.

6.3.2 Komunikasi GitHub



Gambar 6.15 Issue OAT Testing - Sinkronisasi Menu Pilihan Laporan

Berdasarkan Gambar 6.15, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan masalah visual berupa *loading blank* putih ketika mencoba kombinasi filter ortogonal dalam kondisi data kosong. Temuan ini dikonfirmasi oleh Tania dan ditanggapi oleh programmer yang lupa memasang pengondisian jika hasil query bernilai *null*.



Gambar 6.16 Pull Request Fix Handling Array Kosong Menu Laporan (OAT)

Merujuk pada Gambar 6.16, pengembang mengajukan *Pull Request* untuk menambahkan fungsi *handling fallback* pada *file controller* agar menampilkan info teks secara rapi saat database kosong. Setelah diuji ulang oleh tester dan dikonfirmasi telah sinkron 100%, tester resmi menyetujui serta melakukan *merge* kode ke cabang utama.

6.4 Pettern Testing

6.4.1 Alur Pengujian

Tahapan dalam Pengujian Pattern Testing

Berdasarkan pedoman pengujian eksplorasi, tahapan ini diadaptasi ke dalam fungsionalitas aplikasi SiPM sebagai berikut:

1. Menguji Fungsional Dasar

- Membuka aplikasi SiPM dan memastikan antarmuka pengguna ditampilkan dengan benar.
- Mencoba menambahkan pengaduan baru dengan kategori dan isi yang berbeda.
- Memverifikasi bahwa informasi pengaduan disimpan dengan benar dan muncul di daftar riwayat.

2. Menguji Batasan dan Skenario Tidak Terduga

- Mencoba menambahkan pengaduan dengan input karakter yang tidak valid atau simbol aneh (seperti tanda kutip tunggal ' atau script).
- Mencoba menghapus data pengaduan yang statusnya sudah diproses.

3. Menguji Performa dan Stabilitas

- Mencoba menambahkan data pengaduan dengan menekan tombol secara berulang (spamming) untuk melihat apakah aplikasi tetap stabil atau malah menduplikasi data.
- Membuka aplikasi SiPM di beberapa peramban (browser) berbeda untuk menguji kompatibilitasnya.

4. Menguji Kegunaan dan Pengalaman Pengguna (UX)

- Menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan tugas umum (tambah dan cari aduan) via layar ponsel (HP).
- Memastikan navigasi menu tetap mudah dipahami, tidak tumpang tindih, dan responsif saat diakses dari layar berukuran kecil.

Tabel 6.5 Test Case Pattern Testing

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
PT-01	Menguji Fungsional Dasar	Input data pengaduan normal (Kategori: Infrastruktur, Isi: Jalan berlubang).	Sistem berhasil menyimpan dan menampilkan data tersebut di	Laporan masuk ke database dan langsung tampil di	PASS

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
			tabel riwayat warga.	halaman riwayat tanpa <i>error</i> .	
PT-02	Menguji Batasan & Skenario Tidak Terduga	Isi Laporan = <code><script>alert('Hacked')</script></code> Jalan rusak' (Injeksi simbol & <i>script</i>)	Sistem menetralkan karakter khusus dan menjadikannya teks biasa tanpa merusak struktur SQL.	Sistem menyimpan data murni sebagai teks (<i>string</i>), tidak memicu <i>error</i> fungsi.	PASS
PT-03	Menguji Performa & Stabilitas	Menekan tombol "Kirim Laporan" sebanyak 5 kali berturut-turut dengan sangat cepat (<i>Spam click</i>).	<i>Backend</i> menangani beban data ganda dengan hanya mengeksekusi satu proses (<i>request</i>) pertama saja.	Hanya 1 data yang masuk ke database, mencegah terjadinya duplikasi data laporan.	PASS
PT-04	Menguji Kegunaan & Pengalaman Pengguna	Membuka web SiPM menggunakan <i>Browser</i> HP (mode layar sempit/ <i>Mobile View</i>).	Komponen UI (tabel, tombol, menu) otomatis menyesuaikan ukuran (<i>responsive</i>).	Tabel tidak terpotong, tombol menu berubah menjadi <i>hamburger icon</i> dan mudah di-klik.	PASS

Status Pengaduan							
Home / Data / Pengaduan							
Daftar Status Pengaduan Anda							
No	ID Tiket	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Aksi Status	
1	PGD-001 TGP-001	Infrastruktur & Fasilitas Umum	07 Jun 2026, 18:38 WIB	Saya ingin melaporkan kondisi jalan di Jalan Raya ...		Selesai	Detail
2	PGD-002 TGP-002	Kebersihan & Lingkungan	07 Jun 2026, 18:48 WIB	Saya hanya gabut saja		Ditolak	Detail
3	PGD-003 Belum ada tanggapan	Infrastruktur & Fasilitas Umum	07 Jun 2026, 20:32 WIB	Jalan rusak parah dengan lubang besar di sepanjang...		Pending	
4	PGD-004 Belum ada tanggapan	Kebersihan & Lingkungan	13 Jun 2026, 22:02 WIB	Saya ingin melaporkan banyak sampah di jalan		Pending	

Gambar 6.17 Pemantauan Pola Daftar Status Pengaduan pada Dashboard Warga

Berdasarkan Gambar 6.17, pengujian pola dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian rendering data berdasarkan relasi status tanggapan pengaduan warga secara real-time.

Tanggapan
Home / Forms / Tanggapan

Berikan Tanggapan

Tanggal Pengaduan
21 Jun 2026, 20:08 WIB

Kategori
Infrastruktur & Fasilitas Umum

Isi Laporan
<script>alert('Hacked')</script> Jalan rusak'

File Foto


Tanggal Tanggapan
21 Jun 2026, 20:08 WIB

Isi Tanggapan

Gambar 6.18 Simulasi Injeksi Tag Script pada Input Form Tanggapan Admin

Merujuk pada Gambar 6.18, dilakukan pengujian keamanan pola dengan menyisipkan tag `<script>` berbahaya pada kolom input untuk menguji ketahanan arsitektur data.

+ - T →										
▼ id_pengaduan				tgl_pengaduan	id_user	kategori	isi_laporan	foto	status	
☐				1	2026-06-07 18:38:02	2	Infrastruktur & Fasilitas Umum	Saya ingin melaporkan kondisi jalan di Jalan Raya ...	jalan rusak.jpg	1
☐				2	2026-06-07 18:48:17	2	Kebersihan & Lingkungan	Saya hanya gabut saja	Picture1.png	2
☐				3	2026-06-07 20:32:40	2	Infrastruktur & Fasilitas Umum	Jalan rusak parah dengan lubang besar di sepanjang...	jalan rusak.jpg	0
☐				4	2026-06-13 22:02:21	2	Kebersihan & Lingkungan	Saya ingin melaporkan banyak sampah di jalan	sampah.jpg	0
☐				5	2026-06-13 22:35:14	2	Infrastruktur & Fasilitas Umum	Lampu jalan mati total	lampu.jpg	0
☐				6	2026-06-21 19:37:41	2	Infrastruktur & Fasilitas Umum	jalan rusak	Picture1.jpg	0

Gambar 6.19 Struktur Record Data Tabel Pengaduan pada phpMyAdmin

Berdasarkan Gambar 6.19, hasil pengecekan database menunjukkan teks injeksi berhasil dinetralisasi secara otomatis menjadi teks biasa, membuktikan pola enkapsulasi data internal berjalan aman.



Gambar 6.20 Pengujian Responsivitas Antarmuka Input Pengaduan (Mobile View)

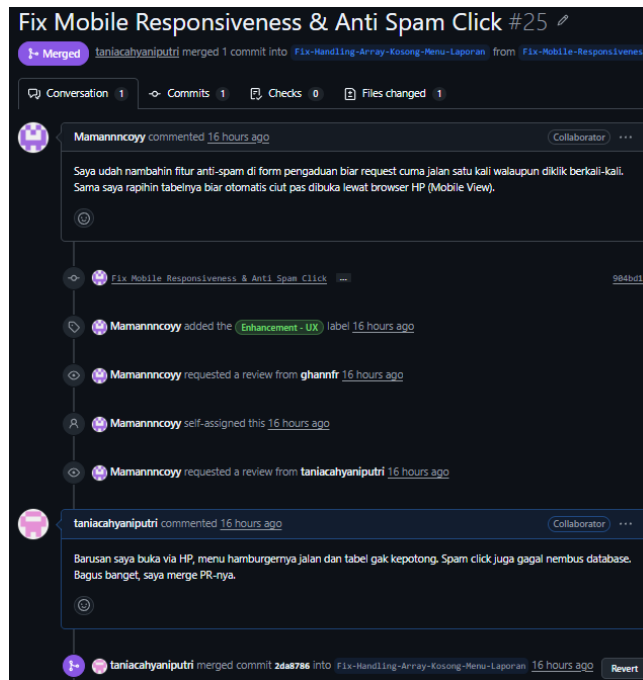
Merujuk pada Gambar 6.20, pengujian pola dilanjutkan pada aspek penyesuaian tata letak (*layout*) antarmuka aplikasi saat diakses melalui peramban perangkat seluler.

6.4.2 Komunikasi GitHub



Gambar 6.21 Issue Pengujian Fungsional Dasar & Keamanan Injeksi

Berdasarkan Gambar 6.21, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan keberhasilan netralisasi skrip injeksi di database, sekaligus meminta pengembang menyiapkan optimasi untuk tampilan *mobile view*.



Gambar 6.22 Pull Request Fix Mobile Responsiveness & Anti Spam Click

Merujuk pada Gambar 6.22, pengembang mengajukan *Pull Request* untuk menerapkan fitur anti-spam klik tombol dan merapikan tabel otomatis pada mode seluler. Setelah diuji oleh Tania dan dipastikan stabil, PR resmi di-merge.

6.5 Regression Testing

6.6.1 Alur Pengujian

Perbandingan Perubahan Struktur Database:

- Sebelum Modifikasi: Kolom isi_laporan menggunakan tipe data VARCHAR dengan panjang maksimal hanya 255 karakter. Jika warga mengetik laporan yang sangat panjang, data akan terpotong secara otomatis oleh database.

Skrip SQL:

```
ALTER TABLE t_pengaduan MODIFY COLUMN isi_laporan VARCHAR(255);
```

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_pengaduan	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	tgl_pengaduan	datetime			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	id_user	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	kategori	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	isi_laporan	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
6	foto	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
7	status	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 6.23 Struktur Awal Kolom isi_laporan Berjenis VARCHAR (255)

Berdasarkan Gambar 6.23, dilakukan pengecekan struktur awal basis data di mana tipe data untuk kolom isi_laporan masih terbatas menggunakan jenis VARCHAR.

- Sesudah Modifikasi: Kolom isi_laporan telah dimigrasi menjadi bertipe TEXT. Tipe data ini sanggup menampung hingga puluhan ribu karakter sehingga aspirasi warga dapat tersimpan secara utuh tanpa batas 255 karakter lagi.

Skrip SQL:

```
ALTER TABLE t_pengaduan MODIFY COLUMN isi_laporan TEXT;
```

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐ 1	id_pengaduan	int(11)		Tidak	Tidak ada	AUTO_INCREMENT			Ubah Hapus Lainnya
☐ 2	tgl_pengaduan	datetime		Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐ 3	id_user	int(11)		Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐ 4	kategori	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐ 5	isi_laporan	text	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐ 6	foto	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐ 7	status	int(11)		Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya

Gambar 6.24 Modifikasi Migrasi Struktur Database Menjadi Tipe Data TEXT

Merujuk pada Gambar 6.24, pengujian regresi diawali dengan mengubah jenis data kolom menjadi TEXT agar mampu menampung keluhan masyarakat dalam volume karakter yang lebih besar.

Langkah Skenario Regression Testing

- Identifikasi Dampak Perubahan: Perubahan tipe data menjadi TEXT berpotensi memengaruhi fungsi baca data (read), tambah data (create), dan ubah data (update).
- Eksekusi Kasus Uji Lama (Retest): Menjalankan kembali skenario pengujian dasar untuk memastikan tidak ada efek samping (side-effect).

Tabel 6.6 Test Case Regression Testing

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
RT-01	Pengujian Ulang Fungsi Tambah Pengaduan (Retest Create)	Kategori = Infrastruktur Isi Laporan = Teks sepanjang 260 karakter.	Sistem berhasil menyimpan data pengaduan yang panjang ke tabel database tanpa terpotong.	Data tersimpan utuh di database, sistem melakukan <i>redirect</i> sukses.	PASS

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
RT-02	Pengujian Ulang Tampilan Halaman Tanggapan (<i>Retest Read - Action</i>)	Login sebagai Admin, membuka halaman "Berikan Tanggapan" pada laporan yang berisi teks panjang tersebut.	Teks panjang tampil sepenuhnya di dalam kotak baca (<i>textarea</i>) form tanggapan tanpa meluber keluar atau merusak tata letak form.	Teks ter- <i>render</i> utuh di dalam kotak, <i>scrollbar</i> vertikal muncul otomatis jika teks melebihi tinggi kotak.	PASS
RT-03	Pengujian Ulang Tampilan Detail Laporan (<i>Retest Read - View</i>)	Membuka halaman "Detail Laporan" untuk melihat rincian teks pengaduan secara penuh.	Teks panjang dapat melakukan <i>word-wrap</i> (turun ke baris baru) dengan rapi mengikuti lebar kontainer detail tanpa menyebabkan halaman melebar ke samping secara paksa.	Teks menyesuaikan lebar layar/kontainer dengan sempurna, tata letak UI tetap rapi dan proporsional.	PASS
RT-04	Pengujian Ulang Stabilitas Tabel Laporan (<i>Retest Read List</i>)	Membuka halaman harian.php memuat laporan dengan teks panjang.	Tabel tetap stabil, lebar sel tidak <i>stretching</i> (melebar tak terhingga). Sistem merender teks panjang dengan rapi (dipotong sesuai lebar kolom).	Tabel tetap proporsional, layout tidak rusak meskipun menyimpan tipe data TEXT yang masif.	PASS

Gambar 6.25 Pengiriman Deskripsi Laporan Panjang pada Form Pengaduan

Berdasarkan Gambar 6.25, dilakukan simulasi penginputan teks laporan yang Panjang dengan jumlah karakter melebihi batas lama (Varchar 255) dan detail guna menguji konsistensi performa pengiriman form pasca-migrasi data.

Gambar 6.26 Tampilan Halaman Detail Rincian Laporan pada Sisi Pengguna

Merujuk pada Gambar 6.26, sistem berhasil memuat dan menampilkan seluruh isi rincian deskripsi pengaduan secara utuh tanpa ada teks yang terpotong.

Gambar 6.27 Form Pemberian Umpan Balik Tanggapan Laporan oleh Admin

Berdasarkan Gambar 6.27, fitur respons admin diperiksa untuk memastikan perubahan tipe data laporan tidak merusak modul pengisian tanggapan di sisi *backend*.

No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
1	PSD-009	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 20:08 WIB	<script>alert("Hacked")&...		Pending	Detail
2	PSD-008	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:50 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
3	PSD-007	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:48 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
4	PSD-006	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:37 WIB	jalan rusak		Pending	Detail

Gambar 6.28 Daftar Rekapitulasi pada Halaman Tabel Pengaduan Harian

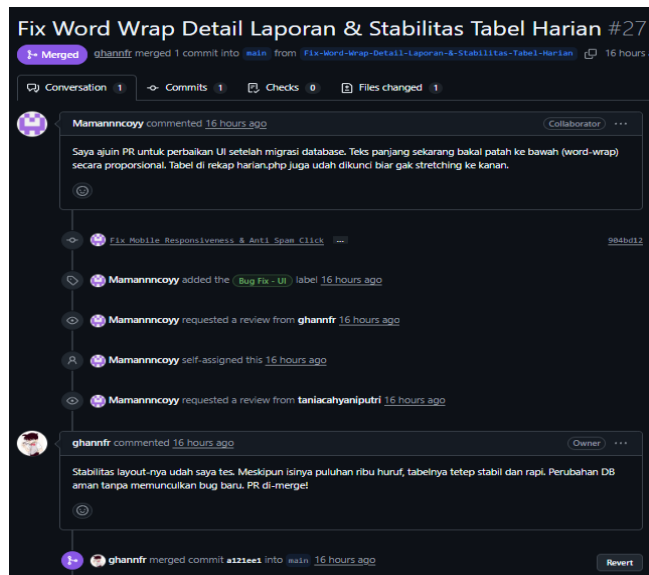
Merujuk pada Gambar 6.28, dilakukan verifikasi pada menu utama laporan harian untuk memastikan baris tabel tetap aman dan tidak mengalami kerusakan tata letak.

6.6.2 Komunikasi GitHub



Gambar 6.29 Issue Tes Tipe Data TEXT & Kotak Tanggapan Admin

Berdasarkan Gambar 6.29, *SQ Tester* membuka *Issue* untuk melaporkan kesuksesan input data besar, namun meminta pengecekan detail halaman agar lebar tabel tidak berantakan (*stretching*).



Gambar 6.30 *Pull Request* Fix Word Wrap Laporan & Stabilitas Tabel Harian

Merujuk pada Gambar 6.30, pengembang mengajukan *Pull Request* untuk menerapkan *class* pembungkus *word-wrap* teks dan mengunci ukuran tabel laporan harian. Setelah dikonfirmasi tata letak aman dan bebas dari *bug* baru, tester resmi melakukan *merge* kode.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM), dapat disimpulkan bahwa sistem telah mampu menjalankan fungsi-fungsi utama sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian menggunakan metode White Box Testing menunjukkan bahwa logika program, struktur percabangan, perulangan, serta proses pengolahan data pada setiap modul dapat berjalan dengan baik sesuai alur yang dirancang. Seluruh jalur program yang diuji berhasil dieksekusi tanpa ditemukan kesalahan logika yang menyebabkan kegagalan fungsi sistem.

Hasil pengujian Black Box Testing menunjukkan bahwa fitur-fitur yang tersedia pada sistem, seperti registrasi pengguna, login, pengajuan pengaduan, validasi laporan, pemberian tanggapan, serta pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Sistem mampu memberikan keluaran yang sesuai terhadap berbagai masukan yang diberikan oleh pengguna serta dapat menangani kondisi input yang tidak valid dengan baik.

Sementara itu, Gray Box Testing membuktikan bahwa integrasi antara antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan database telah berjalan dengan baik. Pengujian pada fitur filter laporan, pengelolaan data pengaduan, serta proses pengambilan data menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan informasi yang sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Selain itu, hasil Regression Testing menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan pada sistem tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi-fungsi yang telah berjalan sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil pengujian White Box Testing, Black Box Testing, dan Gray Box Testing menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) memiliki tingkat fungsionalitas, keandalan, dan kualitas perangkat lunak yang baik. Sistem mampu mendukung proses penyampaian, pengelolaan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara efektif, sehingga layak digunakan sebagai sarana pelayanan pengaduan berbasis web.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Meskipun demikian, pengembangan dan penyempurnaan sistem tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan aspek keamanan sistem, seperti penerapan algoritma enkripsi yang lebih kuat, pengamanan sesi pengguna, serta perlindungan terhadap berbagai serangan siber yang dapat mengancam keamanan data pengguna.

Selain itu, pengembangan fitur notifikasi secara real-time melalui email atau pesan singkat dapat ditambahkan agar pengguna dapat memperoleh informasi terbaru mengenai status pengaduan yang telah dikirimkan. Sistem juga dapat dikembangkan dengan menyediakan fitur pelacakan pengaduan yang lebih rinci sehingga masyarakat dapat mengetahui progres penanganan laporan secara transparan.

Dari sisi pengujian, penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode pengujian lain seperti Performance Testing, Load Testing, Security Testing, dan User Acceptance Testing (UAT) untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kualitas sistem. Pengujian tersebut penting untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan, mengukur tingkat keamanan aplikasi, serta memastikan sistem benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna akhir.

Dengan adanya pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan, diharapkan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SiPM) dapat menjadi sistem yang semakin andal, aman, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosa A.S., A. S., & M. Shalahuddin. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Adi Nugroho. (2010). *Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek dengan Metode USDP*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Raharjo Budi. (2015). *Belajar Otodidak Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL*. Bandung: Informatika.
- Bambang Hariyanto. (2004). *Rekayasa Sistem Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Badan Standardisasi Nasional. (2015). *Sistem dan Rekayasa Perangkat Lunak – Persyaratan dan Evaluasi Kualitas Produk Perangkat Lunak (ISO/IEC 25010)*. Jakarta: BSN.